腎代替療法（透析）

用語・適応・回路の仕組みから、始めどき・回し方・やめどきまで

聖路加国際病院 集中治療科
対象：研修医・専攻医・看護師
最終更新 2026-11-03

本稿の目的は、ICUで腎代替療法（KRT。いわゆる透析）を担当する医師と医療者が、始める理由と時期、回路の仕組み、処方・抗凝固・トラブルへの対応、やめどきを、根拠に基づいて決められるようになることです。

構成は透析を回す流れの順で、「用語 → 適応と始めどき → バスキュラーアクセス → 原理と回路 → モードの選び方 → 処方 → 抗凝固 → 回路のトラブルと血圧低下 → 薬と栄養 → 離脱 → 特殊な場面」と進みます。AKIそのもの（定義・原因の見立て・腎を守る管理）は扱いません。

高K血症の緊急対応と重炭酸の使い方は電解質と酸塩基、KRT中の抗菌薬の量の詳細は重症患者の抗菌薬PK／PD、輸液反応性と除水の総論は輸液の判断で扱います。

§ 1 用語の整理

1-1. RRTからKRTへ

腎代替療法の呼び方は、RRT（renal replacement therapy）から KRT（kidney replacement therapy）へ、持続的腎代替療法は CRRT から CKRT へと移っています。この資料は新しい呼び方の KRT・CKRT を使い、試験名と引用はもとの表記のままにします（表1） [Levey KidneyInt2020] [Teixeira CJASN2023]。

KDIGOの用語会議の報告（2020年）は、患者や家族に伝わりやすい言葉にそろえる目的で、renal ではなく kidney を使い、腎代替療法は KRT と書くことを勧め、RRT を避ける語に挙げました。KRT は透析と腎移植の両方を含む言葉なので、ICUで体外循環の治療を指すときは、方式（CKRT・IHD など）まで書きます [Levey KidneyInt2020]。腎臓内科の総説（NEJM 2022・CJASN 2023）は KRT・CKRT と書き、ICUの大規模試験（ATN・RENAL・STARRT-AKI・ICRAKI）と KDIGO 2012 は RRT と書いています [Gaudry NEJM2022] [Teixeira CJASN2023]。

表1｜腎代替療法の用語

この資料の表記	略語の展開・日本語	国際表記・旧称・別称	何をしているか
KRT	kidney replacement therapy（腎代替療法）	RRT（renal replacement therapy。旧称）。日本では「透析」「血液浄化」とも	透析と腎移植の総称。ICUでは体外循環で溶質と水を除く治療を指す
CKRT	continuous KRT（持続的腎代替療法）	CRRT（旧称）。日本では「持続透析」とも	24時間続けて、ゆっくり除く（§5）
IHD	intermittent hemodialysis（間欠的血液透析）	間欠的RRT（IRRT）の代表。日本では HD・間欠透析	数時間で、拡散を主に強く除く

この資料の表記	略語の展開・日本語	国際表記・旧称・別称	何をしているか
PIKRT	prolonged intermittent KRT（延長間欠的腎代替療法）	PIRRT、SLED（sustained low-efficiency dialysis）、SLEDD（～daily dialysis）	流量を落として、1回6～12時間かける（§5）
CHF	持続的血液濾過	CVVH（continuous venovenous hemofiltration）	濾過（対流）だけ。抜いた水を補充液で戻す
CHD	持続的血液透析	CVVHD（continuous venovenous hemodialysis）	拡散だけ。透析液を流す
CHDF	持続的血液濾過透析	CVVHDF（continuous venovenous hemodiafiltration）	拡散と濾過の両方
ECUM	体外限外濾過（extracorporeal ultrafiltration method）	SCUF（slow continuous ultrafiltration。持続で行うもの）	水を引くだけで、溶質はほとんど除かない
HD・HF・HDF	血液透析・血液濾過・血液濾過透析	hemodialysis・hemofiltration・hemodiafiltration	拡散・濾過・両方。オンラインHDFは主に維持透析で使う

日本の現場では、持続の方式を CHD・CHF・CHDF と呼ぶのが一般的です。国際的な表記の CVVH などの VV は、静脈から抜いて静脈へ戻す（venovenous）ことを表します。初期の持続的な血液濾過は、動脈から抜いて静脈へ戻す CAVH（continuous arteriovenous hemofiltration）で、VV はその区別の名残です（4-3） [Ronco IJAO2017]。この資料では、総称は KRT・CKRT・IHD・PIKRT と書き、持続の個々の方式は日本で使う呼び方（CHF・CHD・CHDF・ECUM）を主にして、初出で国際表記（CVVH・CVVHD・CVVHDF・SCUF）を添えます。

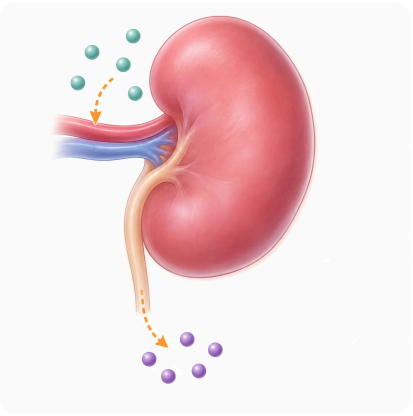
1-2. KRTが代わる腎の働き

腎の働きは、水の調節、電解質と酸塩基の調節、老廃物と毒物の排泄、ホルモンの分泌（エリスロポエチン・活性型ビタミンD・レニン）の4つで、KRTが代われるのは最初の3つです（図1）。



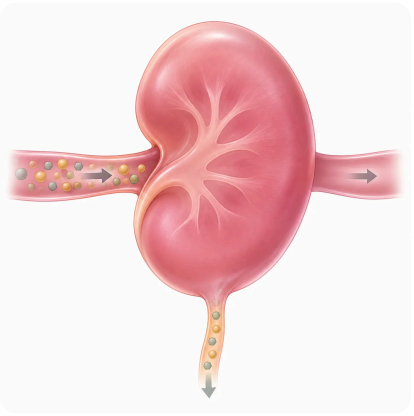
① 水の調節

破綻すると：溢水・肺水腫



② 電解質と酸塩基の調節

破綻すると：高K血症・代謝性アシドーシス



③ 老廃物と毒物の排泄

破綻すると：尿毒症・透析で除ける毒物の中毒

④ **ホルモンの分泌**　エリスロポエチン・活性型ビタミンD・レニン　**KRTでは代われない**

模式図

図1. **KRTが代わる腎の3つの働き**

ホルモンの働きは KRT では戻らないので、貧血や骨代謝は別に扱います。

§ 2 適応と始めどき

AIUEOがあれば今すぐ始めます。なければ最大72時間待ってよく、待つ間は6〜8時間ごとに尿量・体液バランス・pH・K・酸素化を見て、始める条件に当たったら始めます。

2-1. 今すぐ始める：AIUEO

待たずにKRTを始める緊急適応は、頭文字で AIUEO と覚えます。どれも「薬・利尿薬などの標準の治療で抑えられない」ことが条件なので、検査値の閾値だけでなく治療への反応で判断し、1つでも当たれば今すぐ始めます（図2） [Gaudry NEJM2022] [KDIGO2012]。

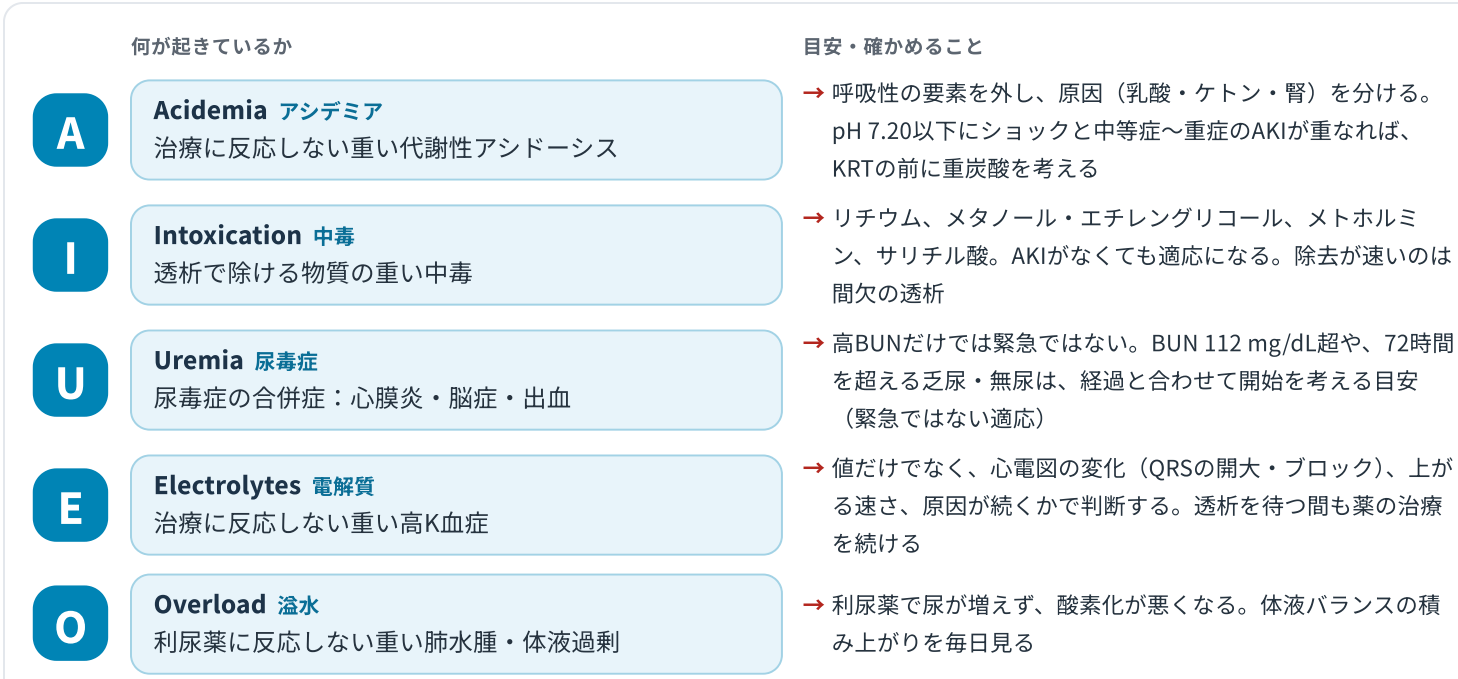


図2. **緊急適応のAIUEO**

> AIUEOは、図1の3つの働き（水・電解質と酸塩基・老廃物と毒物）が破綻した姿です。5つのどれにも当たらなければ、KDIGOの病期3（Crが基礎値の3倍以上か4.0 mg/dL以上、または尿量0.3 mL/kg/時未満が24時間以上か無尿が12時間以上）というだけでは始めず、2-2の考え方で「いつ始めるか」を決めます [Gaudry NEJM2022]。尿毒症の合併症はAKIではまれで、鎮静・人工呼吸中の患者では見つけにくいことも知っておきます [Gaudry NEJM2022]。高K血症の緊急対応（Ca → 細胞内へのシフト → 体外への除去）は心電図の結果を待たずに始め、手順は電解質と酸塩基の3-4にあります。

I（中毒）：間欠の透析はクリアランスが高いので、中毒では間欠の透析を優先し、循環が不安定でそれができないときにCKRTを考えます [Teixeira CJASN2023]。

A（アシデミア）と重炭酸：AKIの患者だけを集めたBICARICU-2（627例、pH 7.20以下）で、重炭酸は90日死亡を変えず（62.1%対61.7%）、KRTの導入を50%から35%に減らしました [BICARICU-2 JAMA2025]。昇圧薬を使う中等度のアシドーシス（中央値pH 7.26）を対象にしたSODa-BIC（498例）では、MAKE30もKRTも変わらなかったので、中等度ではルーチンに使いません [SODa-BIC NEJM2026]。使い方の詳細は電解質と酸塩基の5-8・5-9にあります。

乳酸アシドーシスとKRT：KRTで直せるのはpH（緩衝剤として重炭酸を補う）で、乳酸そのものではありません。CHDFのフィルターによる乳酸のクリアランスは中央値24 mL/分で、体全体の乳酸のクリアランス（中央値1,379 mL/分）の3%未満でした [Levraut CCM1997]。排液を7 L/時（58 mL/kg/時）まで上げたCHFでも、乳酸のクリアランスは79 mL/分で、敗血症性ショックの乳酸の産生にはとても追いつきませんでした [Cheungpasitporn CKJ2015]。乳酸を緩衝剤にした液ではかえって乳酸が上がることがあるので、液は重炭酸を使います [Bellomo CritCare2002]。乳酸アシドーシスでKRTを始めるかは、乳酸値ではなく、pH・体液・Kと原因で決めます（メトホルミンの中毒はIに当たる）。

2-2. AIUEOが無いとき：待ってよい理由

AIUEOが無い重症AKIでは、早く始めても死亡は減らず、待てば4〜5割は始めずに済みます。待ちすぎると害が出るので、決めた窓の中だけ待ちます（図3） [Cove CritCare2021] [Gaudry NEJM2022]。



図3. **開始時期の5つの試験**

早く始める利益は示されていません。ただし、待ちすぎると害があります。中ほどを比べた3試験（AKIKI・IDEAL-ICU・STARRT-AKI）では死亡は変わらず、待機群の38〜49%はKRTを受けずに済みました（早期群は10%未満） [AKIKI NEJM2016] [IDEAL-ICU NEJM2018] [STARRT-AKI NEJM2020]。待てる限界を示したのがAKIKI 2で、BUN 112 mg/dL超か72時間を超える乏尿の患者を、さらにBUN 140 mg/dLまで待たせた群で60日死亡が多くなりました（HR 1.65）。ELAINは早期群が有利でしたが、対照群が病期3まで待つ設定で、外科中心の単施設の試験です。つまり、早すぎず遅すぎない、安全に待てる窓があります [Cove CritCare2021]。

敗血症関連AKIのメタ解析（15研究・6,289例）が示した早期開始の28日死亡RR 0.81も、出版バイアスを補正すると0.88（0.75〜1.04）で有意差が消え、RCTの点推定は0.95〜1.07でした [Bin Sahaq BMCNephrol2026]。

試験の詳細を見る（表2：開始時期の5試験）

表2｜KRTの開始時期の5試験

試験（年）	例数・対象	比べたもの	主な結果
ELAIN（2016）	231・単施設、93%が外科	病期2で8時間以内 対 病期3で12時間以内	90日死亡39.3%対54.7%（唯一の早期有利）
AKIKI（2016）	620・病期3	6時間以内 対 待機（BUN 112などが上限）	60日死亡48.5%対49.7%
IDEAL-ICU（2018）	488・敗血症性ショック	12時間以内 対 48時間待機	90日死亡58%対54%（無益で中止）。待機群の29%は自然に回復
STARRT-AKI（2020）	2,927・国際多施設	12時間以内 対 標準（緊急適応か72時間で考える）	90日死亡43.9%対43.7%。早期群でKRT依存が多い方向
AKIKI 2（2021）	278・すでに72時間かBUN 112超	すぐ始める 対 BUN 140まで待つ	KRTなし日数は12日対10日で差なし、60日死亡HR 1.65（1.09〜2.50）

2-3. 待つときの実際

待つ間は、尿量・体液バランス・pH・K・酸素化を6〜8時間ごとに見張り、始める条件のどれかに当たったら始めます（図4）

[Wald ICM2022] [Cove CritCare2021]。

AIUEOがある

今すぐ始める。待つ対象にしない

▼ なければ見守る（目安は最大72時間。乏尿の続いた時間なども追う）

見張ること（6〜8時間ごと）

尿量・体液バランス・pH・K・酸素化。悪化すれば回診を待たずに見直す

▼ 見張った結果で分ける

始める条件のどれかに当たった → 始めることを考える

AIUEOが出た／BUN 112 mg/dL超／乏尿が72時間を超える／72時間で回復の兆しがない。始めないなら理由を書く

回復の兆しがある → 見守りを続ける

尿量の回復・Crの頭打ち。KRTは要らない。腎を傷める要因を除く管理を続ける

BUN 140 mg/dLまで引っ張らない（AKIKI 2で60日死亡 HR 1.65）

始める条件の BUN 112 mg/dL・72時間の乏尿は、AKIKI・AKIKI 2 の待機群の基準。出典：Wald ICM 2022、Cove Crit Care 2021、AKIKI NEJM 2016、AKIKI 2 Lancet 2021

図4. **待つと決めたら：見張ることと始める条件**

試験から導かれるルールは「**緊急適応がなく、BUN 112 mg/dL未満なら最大72時間見守る**」です[Cove CritCare2021]。フランスの専門家総説も、緊急適応がなければ待機を勧める一方、尿素が40 mmol/L（BUN約112 mg/dL）を超えて回復の兆しがなければ待ちすぎない、としています[Klouche AnnIntensiveCare2026]。STARRT-AKIの待機群の60%超は、代謝性アシドーシスか体液過剰で開始に転じ、開始までの時間の中央値は31時間でした[Cove CritCare2021]。待つ間の仕事は、腎毒性薬を減らす、感染源を制御するなど腎を傷める要因を除くことで、利尿薬は尿を出すためではなく、うっ血を取るために使います[Ostermann ICM2024]。

2-4. 待てる患者・待てない患者

待てるのは、尿が出ていて、アシドーシスと溢水が軽く、尿素だけが上がる患者です。乏尿・高度のアシドーシス・進む溢水がある患者は、AIUEOに近づいているので、待たずに始める側で考えます（表3）[Jeong CCM2025]。

表3｜待てる患者・待てない患者

見るもの	待てる	待たずに始める側で考える
尿	尿が出ている	乏尿・無尿

見るもの	待てる	待たずに始める側で考える
酸塩基	アシドーシスが軽い	高度のアシドーシス
体液	溢水がない・軽い	溢水が進み、酸素化が悪くなる
K	落ち着いている	治療しても高K血症が繰り返す
上がっているもの	尿素（BUN）だけ	尿素に加えて、上の項目のどれか

STARRT-AKIの標準群の解析では、長く待った患者でも90日死亡は増えていませんでしたが、90日のKRT依存は約10%から約29%へ多くなっていました。待つ代償は、死亡より腎の回復に出るかもしれません（片方の群だけの観察解析） [Jeong CCM2025]。誰を待たせてよいかは今後の課題で、日本のICUの登録データ（JIPAD）の探索的な解析は、KRTの効果が患者によって逆向きになりうることを示唆しています [Nakamura CCM2026]。

§3 バスキュラーアクセス

3-1. 部位の選び方

KDIGOは、カフなし・非トンネル型の透析用カテーテル（2D）を、エコーガイド下で入れる（1A）ことを勧め、部位は右内頸 → 大腿 → 左内頸 → 利き手側の鎖骨下の順としています（グレードなし）（表4） [KDIGO2012]。

表4｜透析用カテーテルの部位（上ほど優先）

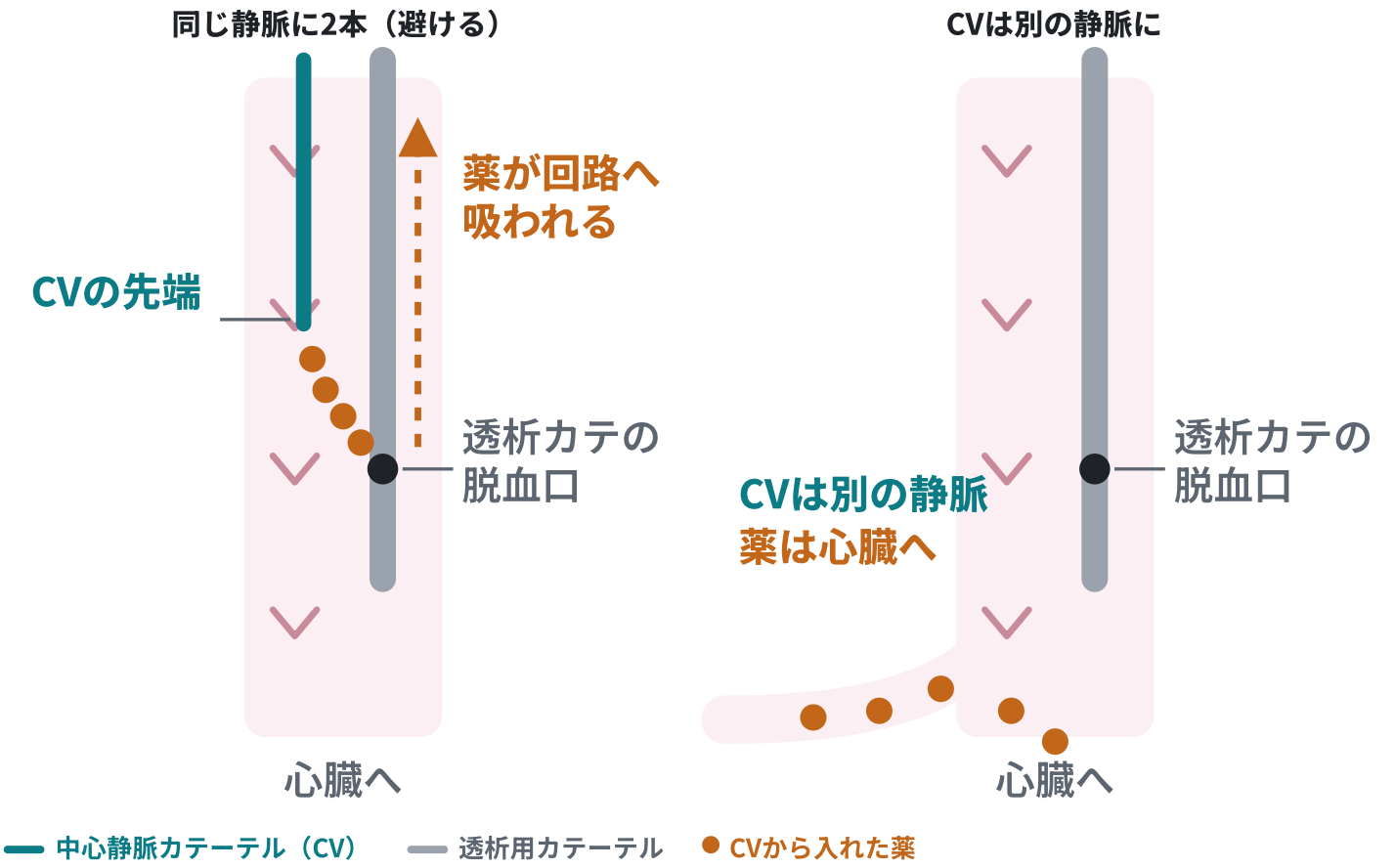
順位	部位	選ぶ理由	注意すること
1 第1選択	**右内頸静脈**	まっすぐ右房に届き、カテーテルの機能が最もよい	入れた後、使う前に胸部X線で先端を確かめる（KDIGO 1B）
2 第2選択	**大腿静脈**	緊急でも入れやすい。機能不全・合併症は内頸と差がなかった	先端が下大静脈に届く長さを選ぶ。高度の肥満では避ける
3 第3選択	**左内頸静脈**	右内頸と大腿が使えないとき	カテーテルの機能は右内頸・大腿より劣る
4 避ける	**鎖骨下静脈**	最後の選択肢	静脈の血栓・狭窄の恐れがあり、避ける

AKIKIの副次解析では、大腿静脈と内頸静脈でカテーテルの機能不全・合併症に差はありませんでした [Benichou AnnIntensiveCare2021]。部位は緊急度・体格・エコーでの見え方・ほかのラインで選び、「内頸でなければならない」と手技を難しくしません。エコーガイド下穿刺は、穿刺の成功を増やし（RR 1.15）、動脈の損傷を74%、血腫を69%減らしました [CSCCM JIntensiveMed2026]。

3-2. 先端の位置と2本刺し

先端は右房か近位の下大静脈に置き、同じ静脈に中心静脈カテーテル（CV）と透析用カテーテルの2本を入れません（例：右内頸にCVと透析カテの2本刺し）。CVから入れた薬が透析カテの脱血口に吸い込まれ、回路で除かれるからです（図5） [See CritCare2021]

[Frithiof ASAIO2019]。



模式図（上が頭側、下が心臓側。血流は上から下）。出典：Frithiof ASAIO J 2019、Bandert Intensive Care Med Exp 2024

図5. **同じ静脈の2本刺しで薬が吸われる**

同じ静脈に2本入れると、薬が回路で除かれます。ブタのモデルで、CVと透析用カテーテルを同じ内頸静脈に入れてCKRTを回すと、別の静脈に入れたときよりゲンタマイシンの血中濃度が下がり（5.66対7.76 mg/L）、目標の血圧に要るノルアドレナリンは2倍を超えました（0.32対0.15 µg/kg/分） [Frithiof ASAIO2019]。CVの先端が透析カテの先端より上流（頭側）にあるほど除去は多く、ゲンタマイシンのクリアランスは、CVの先端が4 cm上流で26.2 mL/分、2 cm下流で17.3 mL/分でした [Bandert ICMExp2024]。どちらも動物の実験で、ヒトでの量の差は確かめられていません。

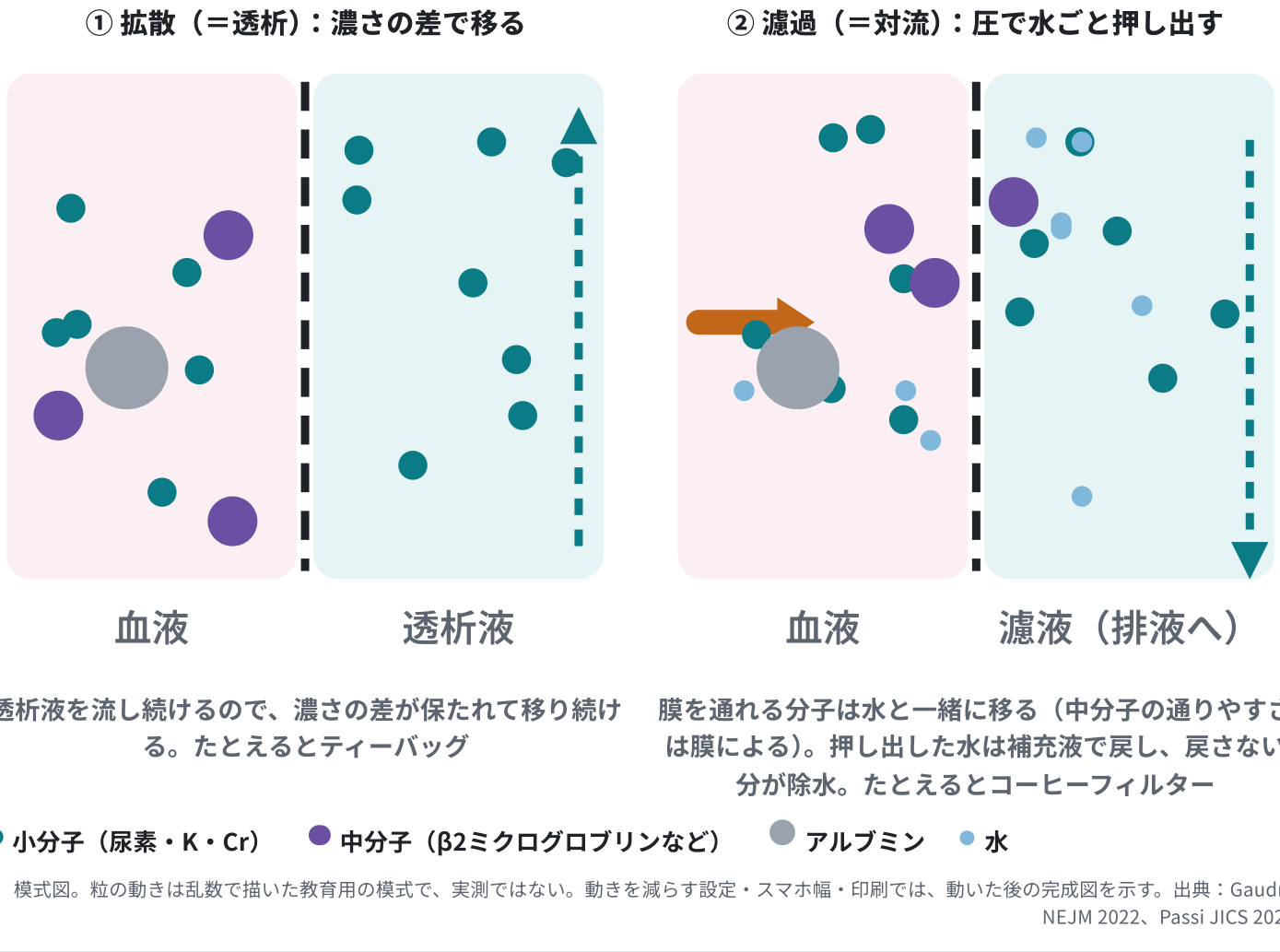
多腔の透析用カテーテル：脱血・返血の2腔に、輸液用の腔を1〜2本加えた透析用カテーテルがあり、透析と静脈からの投与を1本で行えるように作られています [Gao JVascAccess2026]。輸液用の腔の出口の位置は製品で違うので、出口が脱血口より心臓側（下流）にあるかを添付文書で確かめます。輸液用の腔から入れた薬が透析中にどれだけ除かれるかを測ったヒトの研究は見つけられず、確かめられていません。上の動物の結果からは、薬の出口が脱血口より上流にあるほど除かれやすいと考えられます。三腔のカテーテルは、クエン酸を使うときのCaの投与にも使えます [See CritCare2021]。

先端が浅いと、目標の血流を得るために強い陰圧が要り、脱血圧のアラームと回路の凝固が増えます [See CritCare2021]。脱血不良のアラームの読み方は§8-1で扱います。

§4 原理と回路

4-1. 拡散と濾過

KRTは、半透膜をはさんで血液から溶質と水を取り除きます。溶質を動かす仕組みは、濃さの差で移る拡散（透析）と、圧で水ごと押し出す濾過（対流）の2つで、得意な分子の大きさが違います（図6・表5） [Passi JICS2026] [Gaudry NEJM2022]。



模式図。粒の動きは乱数で描いた教育用の模式で、実測ではない。動きを減らす設定・スマホ幅・印刷では、動いた後の完成図を示す。出典：Gaudry NEJM 2022、Passi JICS 2026

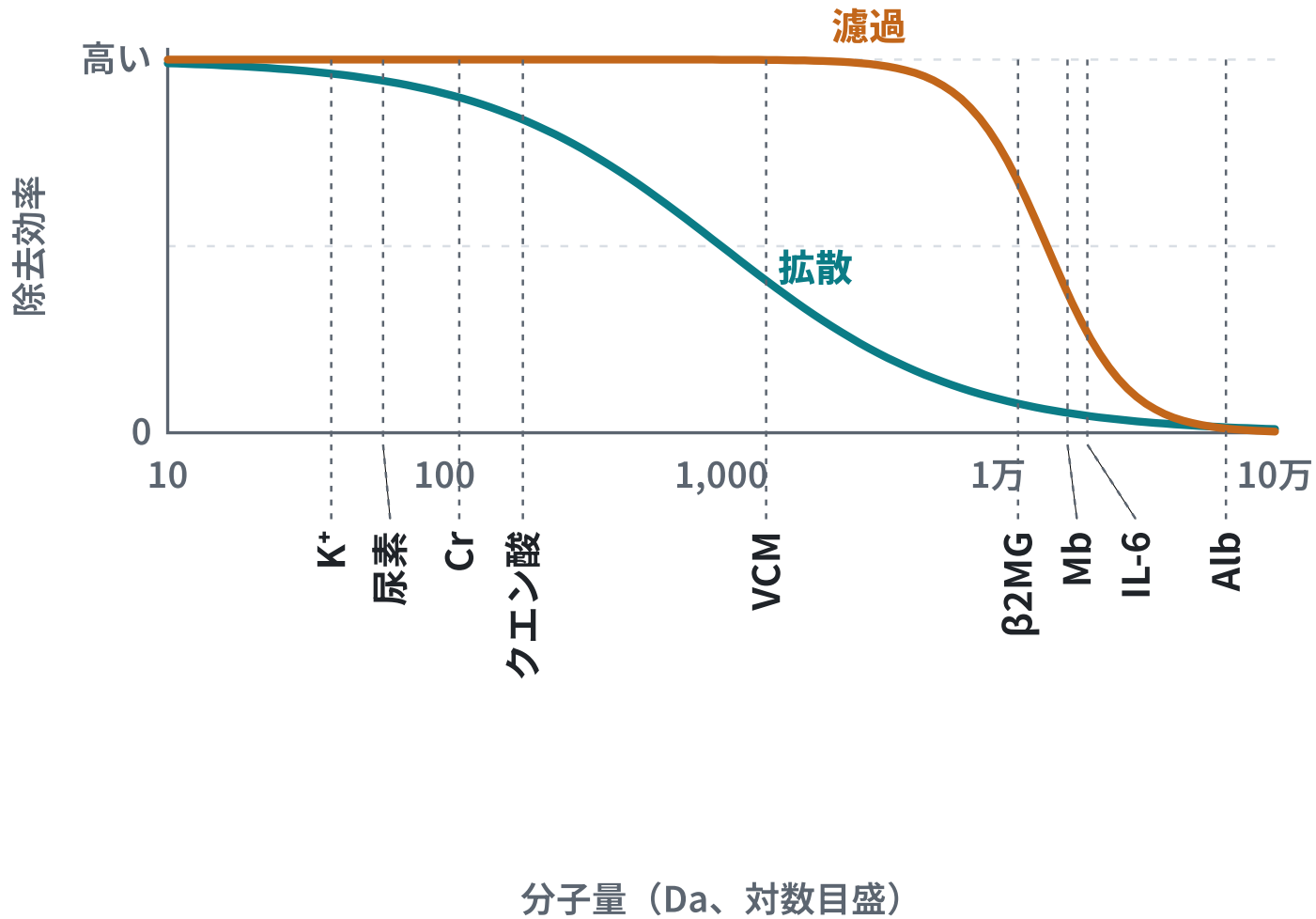
図6. **拡散と濾過**

> 拡散は、膜の両側の濃さの差で分子が移る仕組みで、小さい分子ほどよく移ります。透析液を流し続けて、膜の外側の濃さを低く保ちます。濾過は、圧で水を押し出し、膜の穴を通れる大きさの分子を、水と同じ濃さのまま一緒に運ぶ仕組みで、中分子まで除けます。CKRTの膜は約50 kDaまでの分子を通し、アルブミン（66.5 kDa）は通しません [Passi JICS2026]。

表5｜拡散と濾過の違い

	拡散（透析）	濾過（対流）
動かす力	膜の両側の濃さの差	膜をはさんだ圧（膜間圧）
得意な分子	小分子（尿素・K・Cr）	小分子と中分子（β2ミクログロブリンなど）
水は動くか	ほとんど動かない	動く。押し出した水は補充液で戻す
使う液	透析液	補充液
方式	HD、CHD（CVVHD）	HF、CHF（CVVH）。両方を使うのが HDF、CHDF（CVVHDF）

分子の大きさで比べると、拡散は分子量が1,000を超えるあたりから急に効率が落ち、濾過は膜の穴の大きさ（カットオフ）に近づくまで中分子も除けます。どちらでもアルブミンはほぼ除けません（図7・表6） [Ronco NatRevNephrol2018] [Teixeira CJASN2023]。



曲線は通常の CKRT の膜を想定した相対的な除去効率の模式で、膜の種類・流量・前希釈で変わる。表6の記号は同じ曲線から付けた（◎よく除ける、○除ける、△少し、×ほぼ除けない）。分子量は代表値。出典：Ronco Nat Rev Nephrol 2018、Gaudry NEJM 2022、Teixeira CJASN 2023

図7. **分子量と除ける範囲**

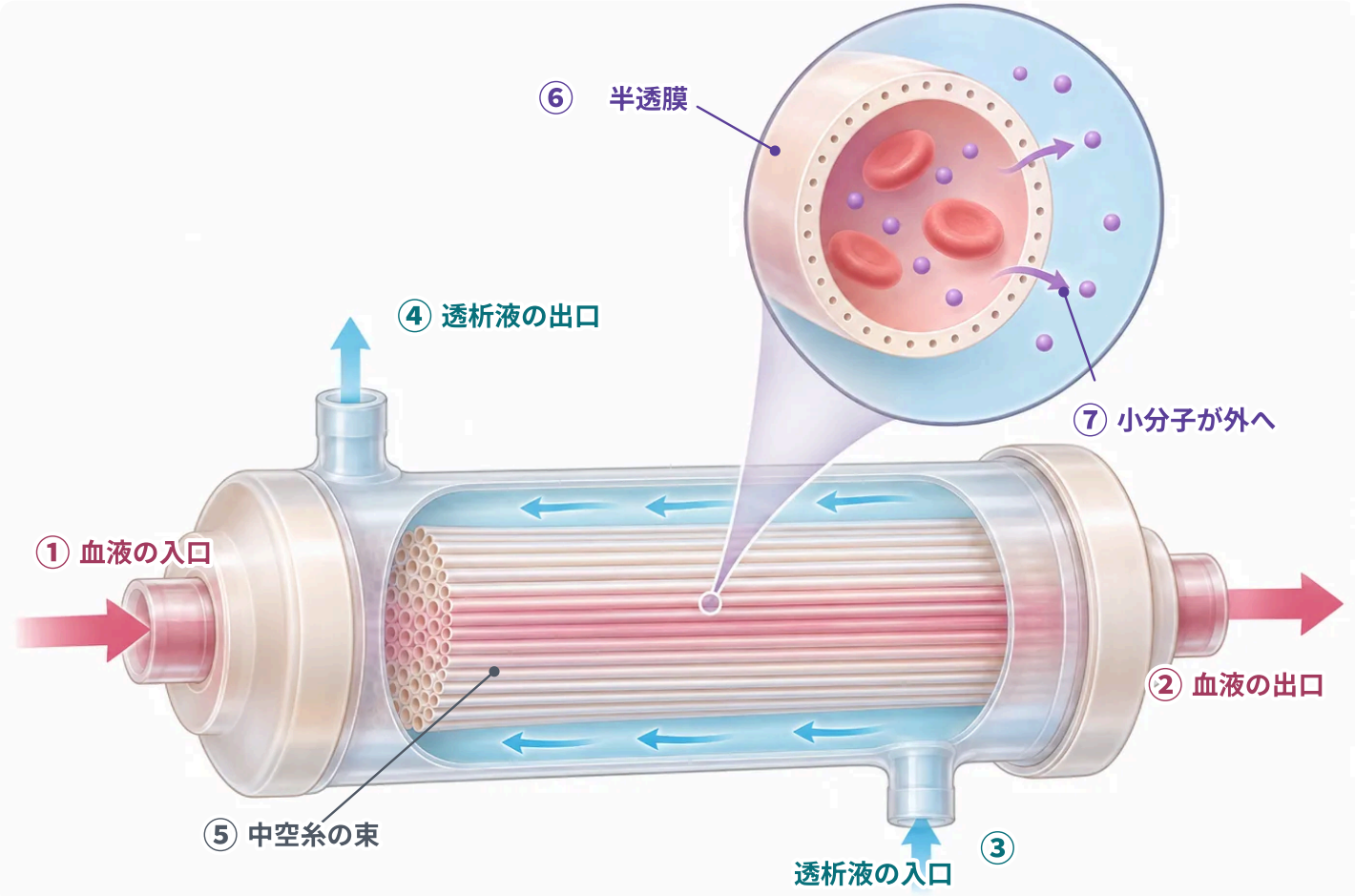
表6｜分子量と、拡散・濾過で除ける程度

分子	分子量（Da）	拡散	濾過	臨床では
K^+（カリウム）	39	◎	◎	高K血症は拡散でも濾過でも下がる（HDでもCHFでも）
尿素	60	◎	◎	小分子は拡散でも濾過でも除ける
クレアチニン	113	◎	◎	
クエン酸	192	◎	◎	一部は排液へ抜ける（§7）
バンコマイシン	1,450	○	◎	濾過のほうが除去が多い。量の調整は§9
β2ミクログロブリン	11,800	△	○	中分子は濾過が有利
ミオグロビン	17,800	△	○	中分子は濾過が有利。それでも除去は限られる
IL-6（サイトカイン）	21,000	×	△	除いて転帰が良くなるとは示されていない
アルブミン	66,500	×	×	膜を通らない。アルブミンに強く結合した薬・毒物も除きにくい

吸着は透析とは別の仕組みです。膜の材質によっては分子が膜の表面に付き（AN69をもとにした oXiris など）、エンドトキシンやサイトカインの除去を目的にした吸着の治療（ポリミキシンBの血液灌流、サイトカイン吸着）もありますが、拡散・濾過とは別の血液浄化です。サイトカイン吸着（CytoSorb）のメタ解析で死亡の利益はなく、ポリミキシンBの血液灌流もEUPHRATESで死亡を減らさなかったので、研究段階の治療です [Costa-Alves JIntensiveMed2026]。

4-2. 中空糸と対向流

フィルターは、細い管（中空糸）を束ねて筒に収めたものです。血液は中空糸の中を、透析液は中空糸の外側を血液と逆向きに流れます。向きを逆にする（対向流）と、膜の全長で濃度の差が保たれ、同じ膜でも多く除けます（図8・図9） [Ronco NatRevNephrol2018] [Teixeira CJASN2023]。



模式図。出典：Ronco Nat Rev Nephrol 2018、Gaudry NEJM 2022、Teixeira CJASN 2023

図8. **フィルターの中の中空糸**

中空糸を束ねるのは、限られた容積の中で膜の面積を広げるためです。透析液を流し続けて、膜の外側の濃度を低く保ちます。拡散に使う膜をダイアライザ、濾過に使う膜をヘモフィルタと呼び分けてきましたが、同じ作りの膜を治療の方式で呼び分けているだけで、まとめて血液浄化器（フィルター）と呼ぶこともあります[Gaudry NEJM2022]。

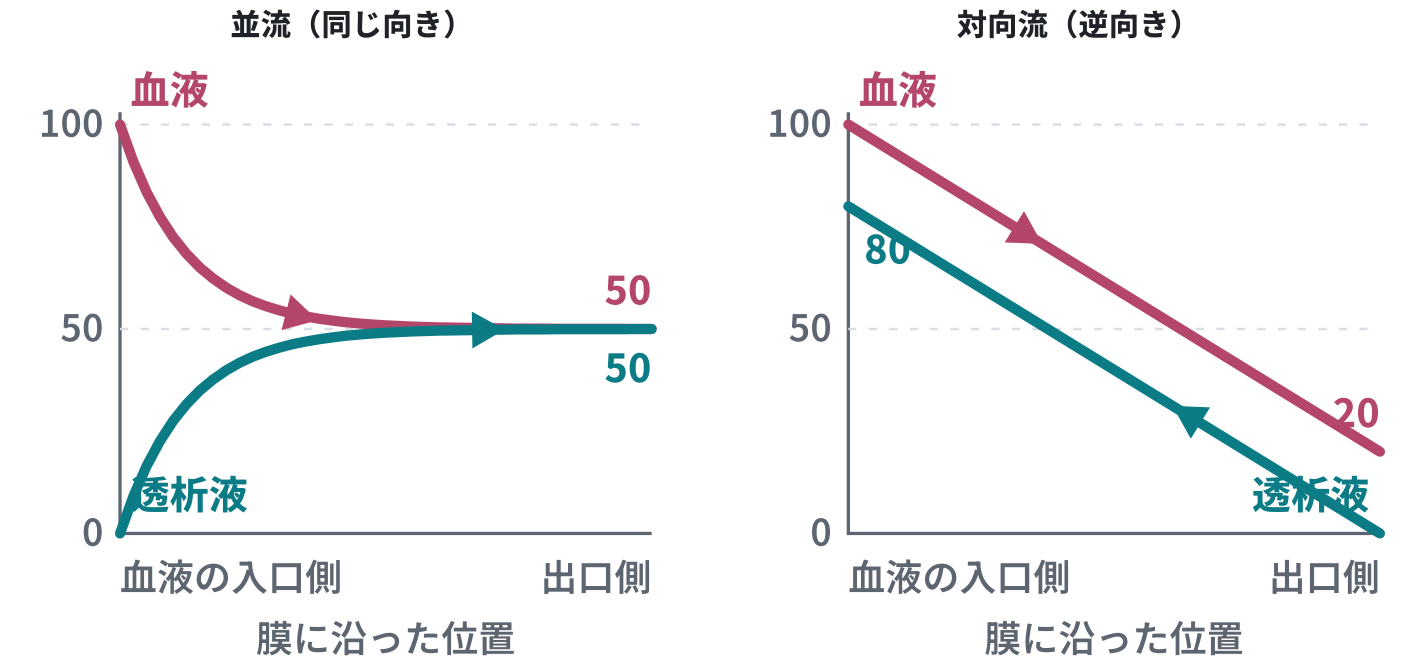
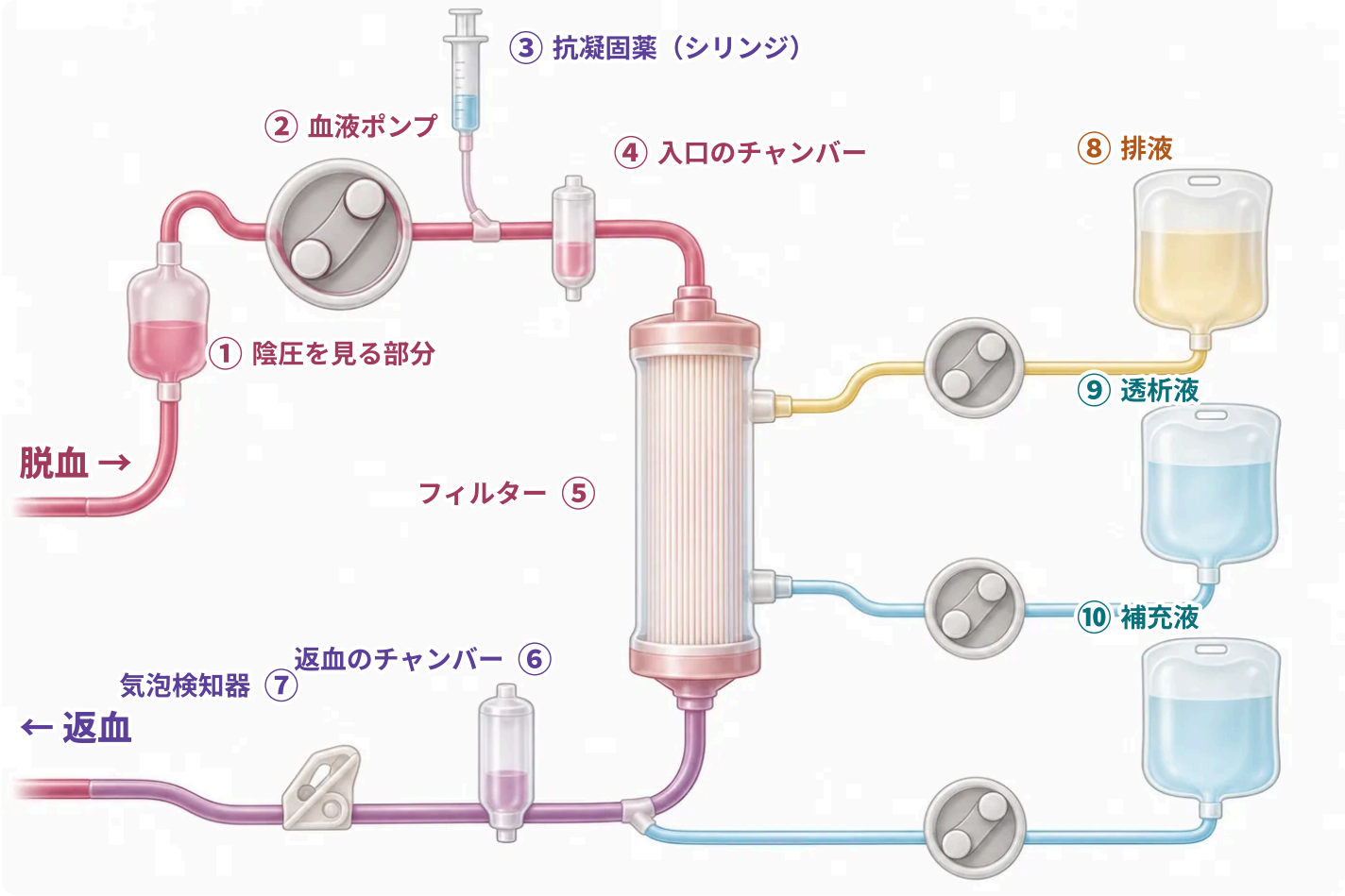


図9. **並流と対向流**

並流では、出口で血液と透析液の濃度が同じになったところで移動が止まり、血液は50までしか下がりません。対向流では、血液の出口側がまだ新しい透析液（濃度0）と向き合うので、同じ膜で血液を20まで下げられます。CHD・CHDF の透析液も、血液と逆向きに流します [Teixeira CJASN2023]。

4-3. 回路の部品

回路の部品には何があるでしょうか。KRTの回路は、脱血 → 血液ポンプ → フィルター → 返血の1本の血液の道に、圧を測る部分・抗凝固薬の入口・空気を除く部品・液を動かすポンプを付けた作りです。血液の流れの順に1つずつ見て、最後に全体を見ます（図10）[Passi JICS2026] [Teixeira CJASN2023]。



段 1 / 11

①陰圧を見る部分

血液ポンプが血液を引くので、カテーテルからポンプまでだけが陰圧になります。柔らかい袋のへこみで見る陰圧ピローは数値を出せず、圧センサーは数値で出せます（機種で違う）。

段 2 / 11

②血液ポンプ

回路の血液を動かすローラーポンプです。ここから後ろは陽圧になります。

段 3 / 11

③抗凝固薬（シリンジ）

シリンジの抗凝固薬は、ポンプの後ろの陽圧の区間につなぎます。陰圧の区間ではシリンジの中身が引き込まれ、設定より多く入るおそれがあります。専用のポンプで送る液（前希釈・クエン酸など）は、ポンプの手前に入れる機種もあります。

段 4 / 11

④入口のチャンバー

フィルターに入る前の圧（入口圧）を測ります。血液と空気が触れる面は凝固の原因になるので、空気と触れにくい作りのチャンバーを使う機種もあります（8-2）。

段 5 / 11

⑤フィルター

中空糸の膜で、拡散と濾過を行います（4-2）。

段 6 / 11
⑥返血のチャンバー

返血の圧を測り、血液の中の空気をためて除きます。

段 7 / 11
⑦気泡検知器

空気を見つけるとポンプを止め、返血のラインを閉じます。

段 8 / 11
⑧排液とそのポンプ

透析液・補充液・除水を合わせた排液を引きます。このポンプは、メーカーや国によって濾過ポンプ・濾液ポンプ・排液（effluent）ポンプ、間欠の透析装置では除水ポンプと呼ばれます。

段 9 / 11
⑨透析液とそのポンプ

透析液はフィルターの下から入り、血液と逆向きに流れます（対向流）。CHDとCHDFで使います。

段 10 / 11
⑩補充液とそのポンプ

濾過で抜いた水を戻します。この図はフィルターの後ろで入れる後希釈です。CHFとCHDFで使います。

段 11 / 11
完成形

患者から引く水（除水）は、ポンプの流量の差（排液 −〈透析液＋補充液〉）で作ります。

模式図。部品の形と呼び名は機種で違う。この図は CHDF（後希釈）の例。出典：Passi JICS 2026、Teixeira CJASN 2023

図10. **回路の部品**

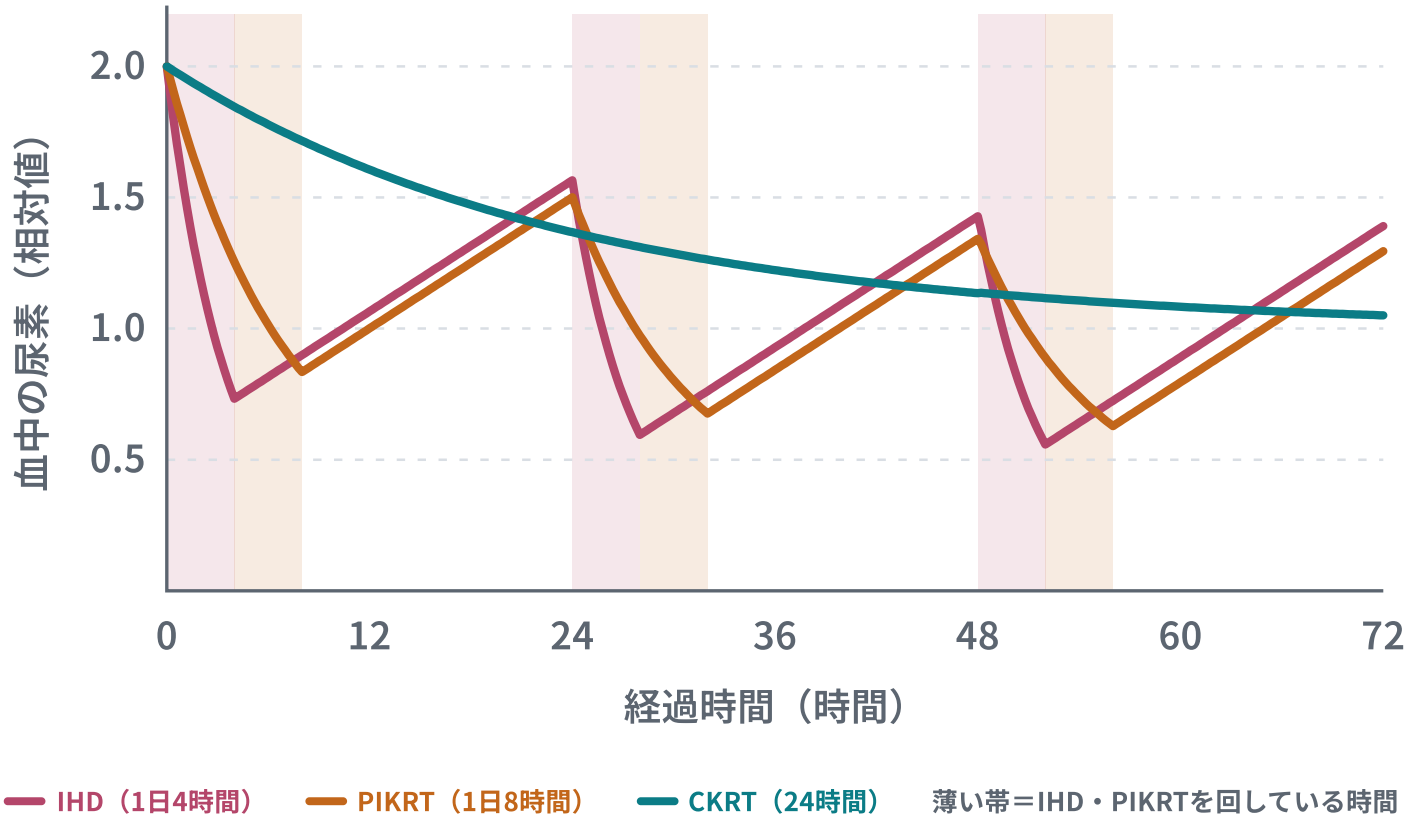
> 方式によって動かす液のポンプが違い、CHFでは補充液と排液、CHDでは透析液と排液、CHDFでは3つ全部を動かします（図12） [Teixeira CJASN2023]。

回路の歩み：最初の持続的な腎代替療法は、1977年にKramerらが報告した持続的動静脈血液濾過（CAVH）で、ポンプを使わず、動脈圧で血液をフィルターに流して濾過しました [Kramer KlinWochenschr1977]。その後、血液ポンプで静脈から静脈へ回す方式と、透析液を流す方式が加わり、液の出入りを機械で正確に釣り合わせる今の装置になりました [Ronco IJAO2017]。

§5 モードの選び方

5-1. IHD・PIKRT・CKRT

3つのモードは、1日の浄化をどれだけの時間に分けて行うかの違いです。IHDは1回6時間未満、PIKRT（SLED）は6〜12時間、CKRTは24時間かけて、溶質と水をゆっくり除きます（図11・表7） [Costa-Alves JIntensiveMed2026]。



計算による模式図（単一コンパートメント）。前提：体液量42 L、尿素の産生は一定、IHDはクリアランス200 mL/分で4時間、PIKRTは100 mL/分で8時間、CKRTは排液1.75 L/時（70 kgで25 mL/kg/時）で24時間。1日に浄化する量はほぼ同じになるようにした。図のための仮定で、実測ではない

図11. **同じ浄化を何時間に分けるか**

IHDは短時間で尿素を大きく下げ、次の回まで上がり続けるのこぎりの形になり、CKRTは同じ程度の1日の浄化をなだらかに行います。水も同じで、1日に2 Lを引くなら、時間あたりの除水はIHD（4時間）で500 mL、PIKRT（8時間）で250 mL、CKRT（24時間）で約83 mLです。CKRTは容量と浸透圧の変化が緩やかなので、速い除去に耐えられない患者に向きます [Costa-Alves JIntensiveMed2026]。

表7｜IHD・PIKRT・CKRTの違い

モード	特徴	優先する場面
CKRT（CHF・CHD・CHDF）	24時間連続でゆっくり除く。瞬間のクリアランスは低い。抗凝固が要ることが多く、低リン血症・不動・看護の負担が増える	循環が不安定、頭蓋内圧が高い急性脳損傷、急性肝不全、大量の除水が要る
IHD	3〜4時間で効率が高い。血流が速く回路は固まりにくい。セッションの間に溶質と水がまた溜まる	中毒、高度の高K血症、離床を進めたい回復期

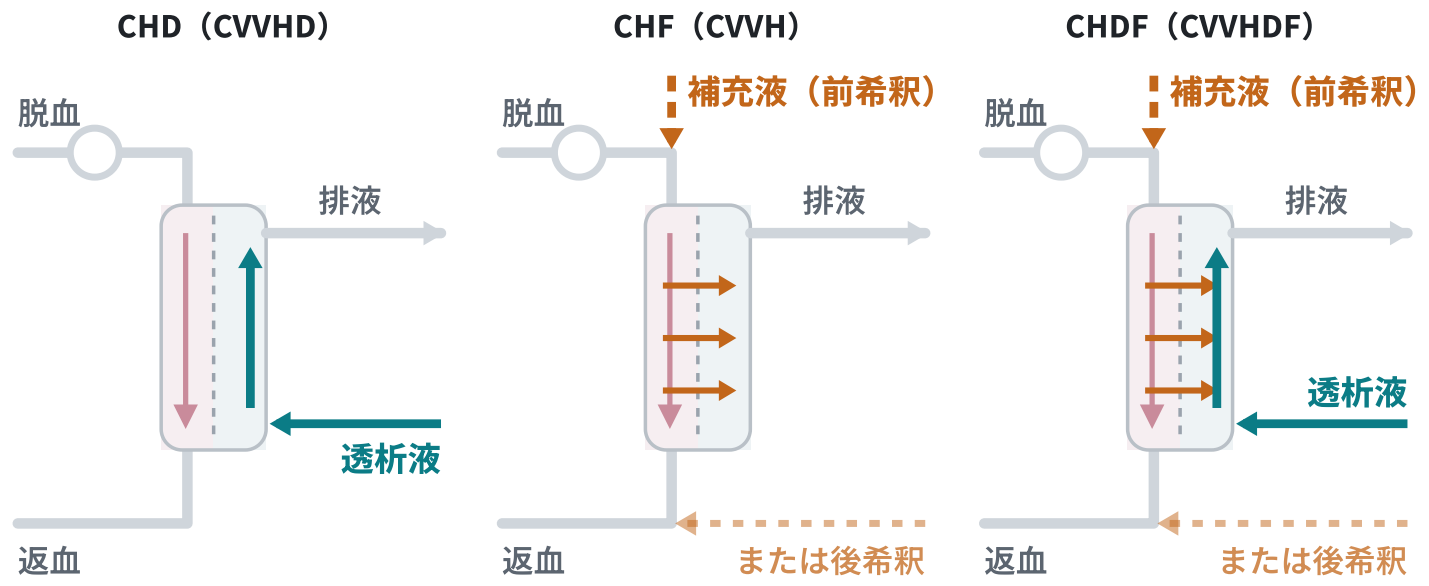
モード	特徴	優先する場面
PIKRT（SLEDなど）	効率を落として6〜12時間に延ばし、週4〜7回。時間あたりの除水はIHDより小さい。通常の透析装置で回せ、抗凝固なしでも行える	CKRTからの切り替えの時期、検査・リハビリの時間を空けたいとき

KDIGOは、持続と間欠を補い合う治療として使い分け（グレードなし）、循環が不安定な患者（2B）と、急性脳損傷や頭蓋内圧の上昇・脳浮腫のある患者（2B）では持続的KRTを提案しています [KDIGO2012]。PIKRTには用量の試験がなく、処方は専門家の実践に基づきます [Clark CritCare2023]。

CKRTを特に選ぶ場面は、循環が不安定なとき（上の表）のほかに、重い低Na・高Na血症（Na 120未満・165超）をゆっくり直したいとき、頭蓋内圧が上がっているか上がりやすいとき（急性肝不全・急性脳損傷）、ECMOなどの体外循環中、心・肝の進んだ病気で間欠の透析に耐えられないとき、細胞の崩壊が続くとき（横紋筋融解・腫瘍崩壊症候群）です。体液の管理もCKRTのほうがしやすく、観察研究（PICARD）では、間欠の透析で体液の蓄積が日ごとに増え、CKRTでは減っていました [Teixeira CJASN2023]。

5-2. CHD・CHF・CHDF

CKRTの3つの方式は、フィルターに「何を入れて、何が起き、何が出ていくか」で見分けます。CHDは透析液を流して拡散で、CHFは圧で水を押し出す濾過で、CHDFはその両方で除きます（図12・表8） [Passi JICS2026] [Teixeira CJASN2023]。



	CHD（CVVHD）	CHF（CVVH）	CHDF（CVVHDF）
入れる	透析液	補充液	透析液と補充液
フィルターで	濃さの差で小分子が透析液へ（拡散）	圧で水ごと押し出す（濾過）	拡散と濾過の両方
排液に出る	使った透析液＋除水	押し出した水と、一緒に出た分子（水は補充液の分＋除水）	使った透析液＋押し出した水と分子（水は補充液の分＋除水）
除ける分子	小分子	小分子・中分子	小分子・中分子
使いどころ	回路が長持ちしやすい	中分子も除きたいとき	日本で最もよく使われる

3つで共通（血液の回路・フィルター・排液。血液はフィルターの中を上から下へ）

透析液・拡散（血液と逆向き）　補充液・濾過（前希釈か後希釈のどちらか）

模式図。補充液は、フィルターの手前で入れると前希釈、後ろで入れると後希釈。出典：Passi JICS 2026、Teixeira CJASN 2023

図12. **CHD・CHF・CHDF の違い**

- **CHD（CVVHD）**：フィルターの外側に透析液を、血液と逆向きに流します。濃さの差で尿素・Kなどの小分子が透析液へ移り（拡散。ティーバッグと同じ、図6）、使い終わった透析液が排液になります。水はほとんど動かないので、除水は別に設定します。
- **CHF（CVVH）**：フィルターで圧をかけ、血液から水を押し出します。膜を通れる小分子と中分子が水と一緒に出ていき（濾過。コーヒーフィルターと同じ、図6）、押し出した分の水は補充液で体に戻します。戻さない分が除水です。中分子がどれだけ除けるかは、膜と濾過の量にも左右されます。
- **CHDF（CVVHDF）**：CHDとCHFを同時に行い、透析液と補充液の両方を使います。日本のICUでは、ほとんどの施設がこの方式を選んでいます [Sadahiro ContribNephrol2018]。

> どの方式でも、患者から実際に引く水（除水）は「排液 −（透析液＋補充液）」で、浄化の量（§6-3）とは別の設定です [See CritCare2021]。

表8｜CKRTの3つの方式

日本の呼称	文献の表記	原理	回路に要る液	特徴
CHD	CVVHD（持続的血液透析）	拡散だけ	透析液	フィルターの寿命が最も長い
CHF	CVVH（持続的血液濾過）	濾過だけ	補充液（前希釈か後希釈）	中分子まで除ける。フィルターの中で血液が濃くなりやすい
CHDF	CVVHDF（持続的血液濾過透析）	拡散＋濾過	透析液＋補充液	両方の性質を持つ。透析液と補充液を半分ずつにすることが多い

3つの方式の間に、死亡・合併症の優劣は示されていません。フィルターの寿命はCHDが最も長く [Passi JICS2026]、RICH試験の事後解析でもCHD、CHDF、CHFの順でした [RICH JAMA2020]。方式は施設の習熟で選んでよく、回路がよく固まるならCHDへの切り替えを考えます。

前希釈は回路の凝固を減らしますが、フィルターに入る血液が薄まって効率が落ち、後希釈は効率が高い代わりにフィルターの中で血液が濃くなります。凝固を防ぐ目安は、濾過分画（フィルターを通る血漿のうち水として抜いた割合）を20〜25%未満に保つことで、フィルターの後のヘマトクリット0.4未満も目安として提案されています [Costa-Alves JIntensiveMed2026] [See CritCare2021]。濾過分画の計算は図17の計算の枠で確かめられます。

5-3. 初回のモード

昇圧薬か人工呼吸を要する重症AKIの初回のKRTは、CKRTで始めます。ICRAKI（535例）で、初回の間欠的血液透析はCKRTに対する非劣性を示せず（MAKE90 78.1%対71.6%）、90日死亡が高く（63.3%対53.6%、HR 1.30〈95%CI 1.04〜1.63〉）早期に中止されました [ICRAKI NEJM2026]。

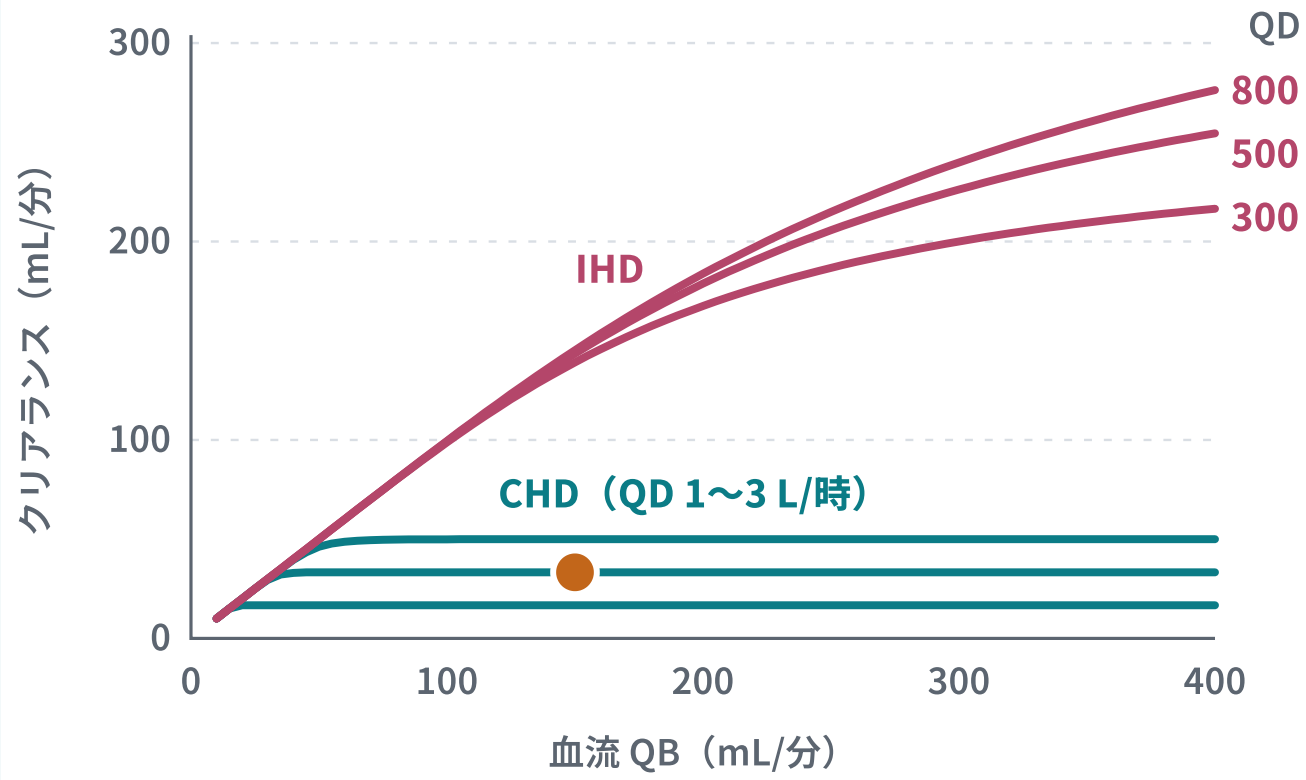
それより軽い患者では、モードで死亡は決まりません。観察研究ではCKRTとIHDで死亡は変わらず（JIPAD 756例、院内死亡はIHD 38.0%対CKRT 48.6%で有意差なし） [Okano JAClinRep2025]、AKIKI・IDEAL-ICUの二次解析では、比較的軽症（SOFA 3〜10）でCKRTから始めた群の60日死亡が高い方向でした（HR 1.26） [Gaudry CritCare2022]。血行動態が保たれている患者にまで、CKRTを既定にしません。

ATN・RENALの統合解析（2,542例）では、28日のKRT依存に差はありませんでしたが、生存者ではCKRTから始めたほうが有利で、「昇圧薬が切れたらIHDへ移す」というATN式の運用は、生存者のKRT依存を4倍超に増やしていました [Naorungroj CritCare2022]。モードは優劣ではなく「今日の目標」（除水か、Kの補正か、浸透圧の急な変化を避けるか）から選び、病態の推移に合わせてCKRTからIHD・PIKRTへの切り替えを毎日検討します [Costa-Alves JIntensiveMed2026]。

§ 6 処方

6-1. クリアランスを決めるもの

小分子のクリアランスは、血液の流れ（QB）と、透析液・濾過の流れ（QD・QF）のうち少ないほうで頭打ちになります。IHDは QBで、CKRTは排液流量（QD＋QF）で決まるので、CKRTの量は排液流量で処方します（図13・図14） [Teixeira CJASN2023] [Michaels TASAIO1966]。



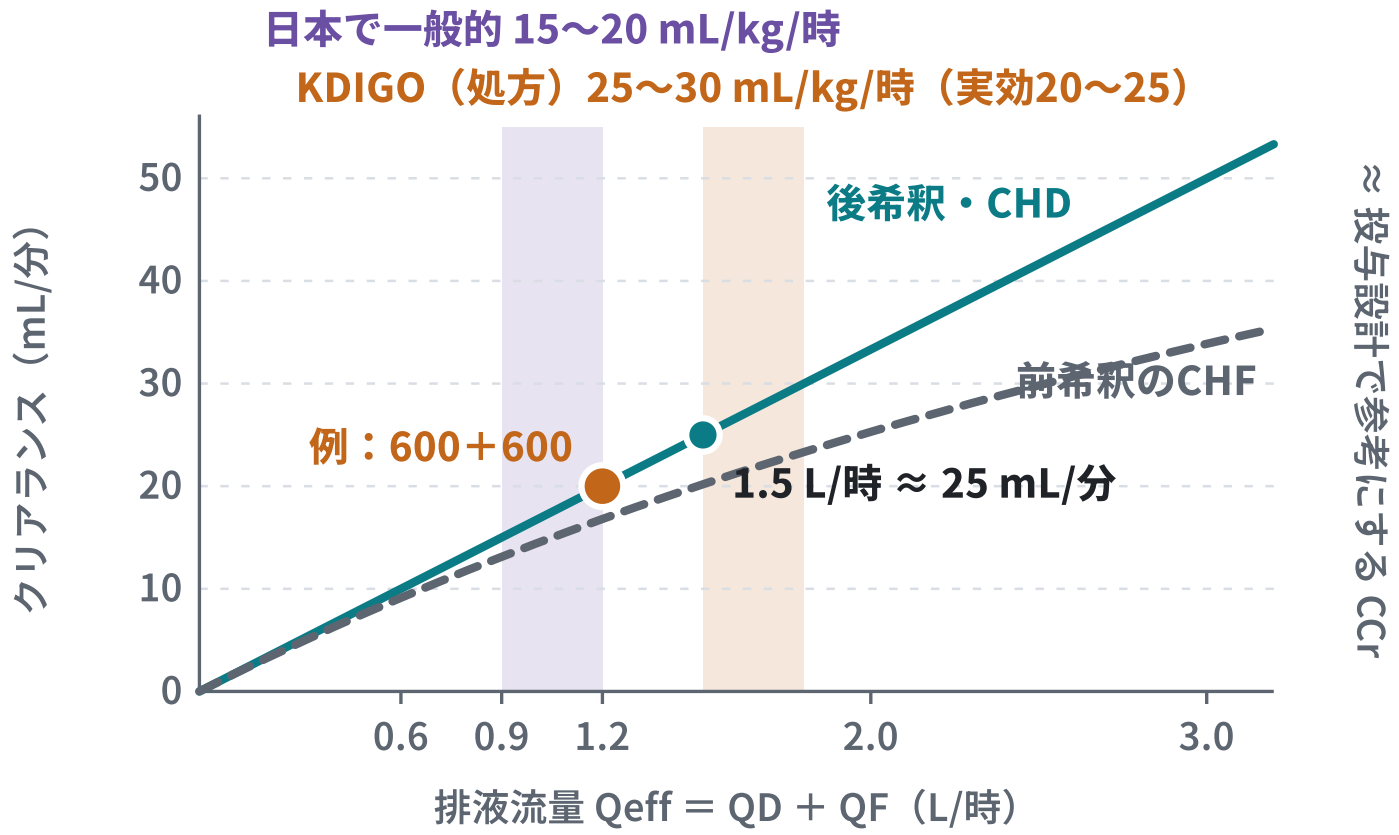
尿素のクリアランス	入口の濃度に対して除いた割合（K／QB）	透析液の飽和の度合い（K／QD）
33.3 mL/分 2.0 L/時	**22 %**	**100 %**

透析液の流れ（QD）で頭打ちです。排液はほぼ血漿と同じ濃度まで飽和していて、血流を上げてもクリアランスは増えません。この CHD の条件では、増やすなら透析液（QD）を上げます。

つまみと切り替えで点が動きます。式（Michaels の式・向流の拡散）：K ＝ QB ×（e^X − 1）÷（e^X − QB/QD）、X ＝ KoA ×（1 − QB/QD）÷ QB。前提：尿素の KoA 600 mL/分（膜面積1.5 m^2前後の膜として仮定）、血液の流量で近似（Ht の補正なし）、拡散だけで濾過は含まない。図のための計算で、実測ではない。出典：Michaels 1966、Teixeira CJASN 2023

図13. **クリアランスは少ないほうの流れで決まる**

CKRTの血流は100〜300 mL/分なのに対し、排液は30〜50 mL/分（1.8〜3 L/時）しかなく、透析液はフィルターを通る間に血漿とほぼ同じ濃度まで飽和します。このため小分子のクリアランスはほぼ排液流量に等しく、血流を上げても増えません（血流は透析液流量の2.5倍以上にする）。IHDは血流200〜500 mL/分・透析液300〜800 mL/分で透析液が飽和せず、血流を上げるほどクリアランスが上がります [Teixeira CJASN2023] [Gaudry NEJM2022]。どちらも、正常の腎（90〜140 mL/分）の働きを1日中保てるわけではありません（6-2）。



体重： 50 kg | 60 kg | 70 kg

60 kg では、日本で一般的な処方は 0.9〜1.2 L/時（クリアランス 15〜20 mL/分）、KDIGO の処方の目安は 1.5〜1.8 L/時（25〜30 mL/分）です。

例：透析液 600 ＋ 補充液 600 mL/時（後希釈）＝ 排液 1.2 L/時（除水を除く）→ 60 kg で 20 mL/kg/時、クリアランス ≈ 1,200 ÷ 60 ＝ 20 mL/分（補充液を前希釈にすると約18 mL/分）。

後希釈・CHD のクリアランス ≈ 排液流量 ÷ 60（排液が飽和し、ふるい係数1と仮定）。前希釈の CHF は QB 150 mL/分・Ht 30% で、補充液を全部前希釈にしたときの値（希釈係数＝血漿流量 ÷〈血漿流量＋前希釈〉、図17と同じ式）。帯は処方量の目安：日本で一般的 15〜20 mL/kg/時、KDIGO は実効 20〜25 mL/kg/時を届けるための処方 25〜30 mL/kg/時。正常の腎 90〜140 mL/分は図の上の外。出典：Teixeira CJASN 2023、KDIGO 2012、Yasuda Crit Care 2014

図14. **排液流量とクリアランス**

例えば50 kgの患者で、日本のCHDFでよくある透析液600 mL/時＋補充液600 mL/時（後希釈）なら、排液は1.2 L/時（除水を除く）で、24 mL/kg/時、クリアランスは 1,200 ÷ 60 ≈ 20 mL/分です（補充液を前希釈にすると約18 mL/分）。同じ設定でも、60 kgなら20、70 kgなら約17 mL/kg/時になります。日本の処方量は海

> 外より少なめですが、低めの量で死亡が増えるとは示されていません（確実性は非常に低い）
>
> [Yasuda CritCare2014] [Lumlertgul CritCare2026]。

日本では、透析液・補充液に重炭酸を含む液（例：サブラッド血液ろ過用補充液BSG）が使われます。600＋600 mL/時を24時間回すと28.8 L/日で、2,020 mLの袋なら1日に約15袋（1,010 mLなら約29袋）になります（表9） [サブラッドBSG 添付文書]。

表9｜重炭酸を含む補充液の例（サブラッド血液ろ過用補充液BSG）

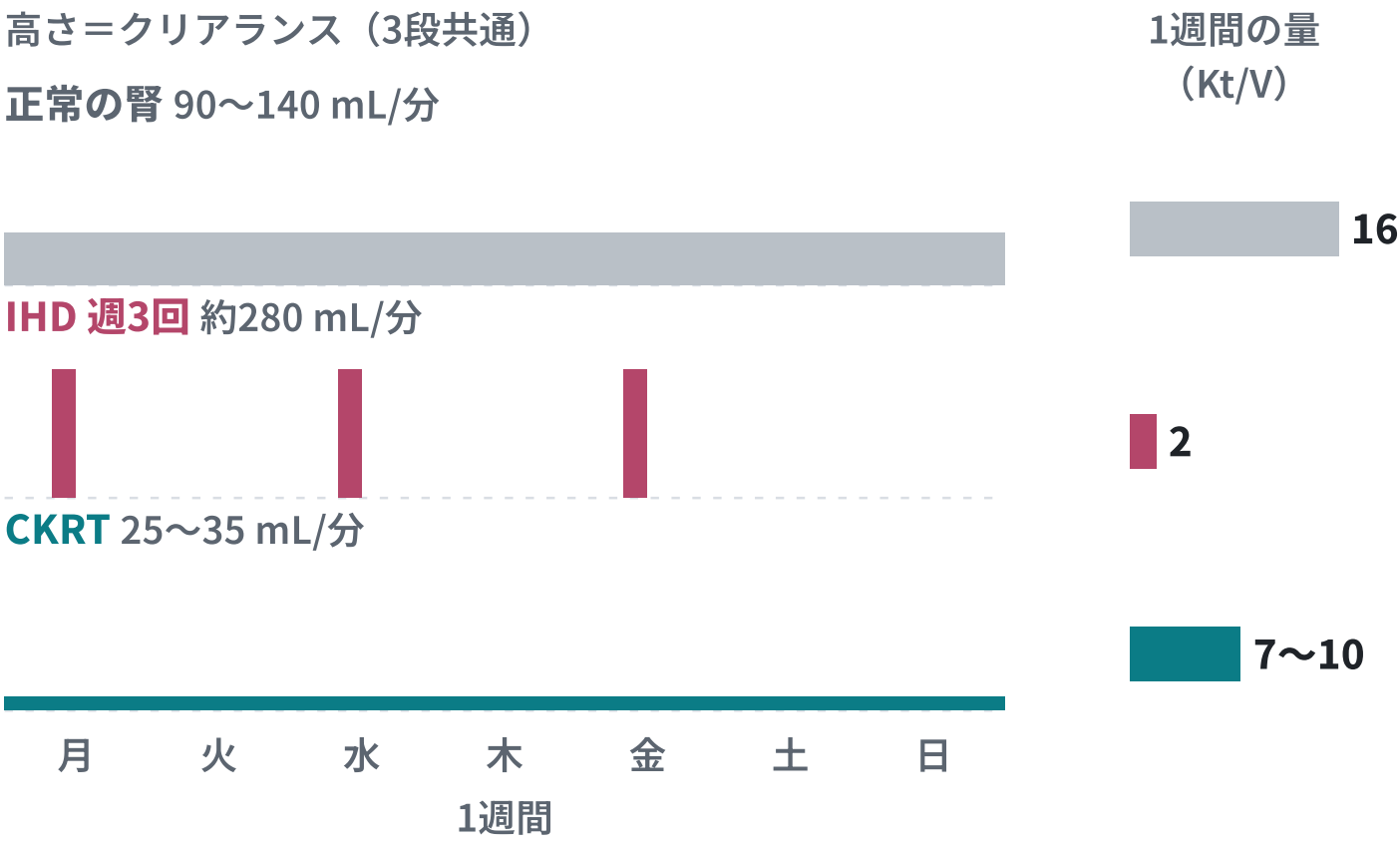
項目	内容
容量	1,010 mL と 2,020 mL（2つの室を混ぜてから使う）
混合後の組成	Na 140、K 2.0、Ca 3.5、Mg 1.0、Cl 111.5、HCO_3^- 35、酢酸 0.5 mEq/L、ブドウ糖 100 mg/dL
1日の袋数の例	600＋600 mL/時 × 24時間 ＝ 28.8 L → 2,020 mL で約15袋、1,010 mL で約29袋

組成は添付文書の理論値。K 2.0 mEq/L なので、血清Kを見て補う必要がある。製品は例で、推奨ではない。出典：サブラッド血液ろ過用補充液BSG 添付文書（PMDA）

このクリアランスは、薬の量を決めるときの「腎機能（CCr）」の目安になります。腎から除かれる抗菌薬などは、CKRTのクリアランス（mL/分）を CCr とみなして、添付文書や投与設計の CCr の区分を当て、尿が出ていれば自分の腎機能を足して考えます。ただし、蛋白結合の強い薬・分子の大きい薬は除去が少なく（ふるい係数・飽和係数が小さい）、前希釈では割り引き、中断した時間の分だけ実効量は下がり、腎以外で消える薬もあります。IHDでは、透析で除かれる薬は透析の後に入れます。薬ごとの考え方は§9にあります [Pui Pharmaceutics2026] [Roger JIntensiveMed2024]。

6-2. 速さ×時間＝1週間の量

1週間に除く量は「瞬間のクリアランス（速さ）× 回している時間」で決まります。IHDは速いが短く、CKRTは遅いが止めないので、1週間の量はCKRTのほうが多くなります。それでも正常の腎には届きません（図15） [Teixeira CJASN2023]。



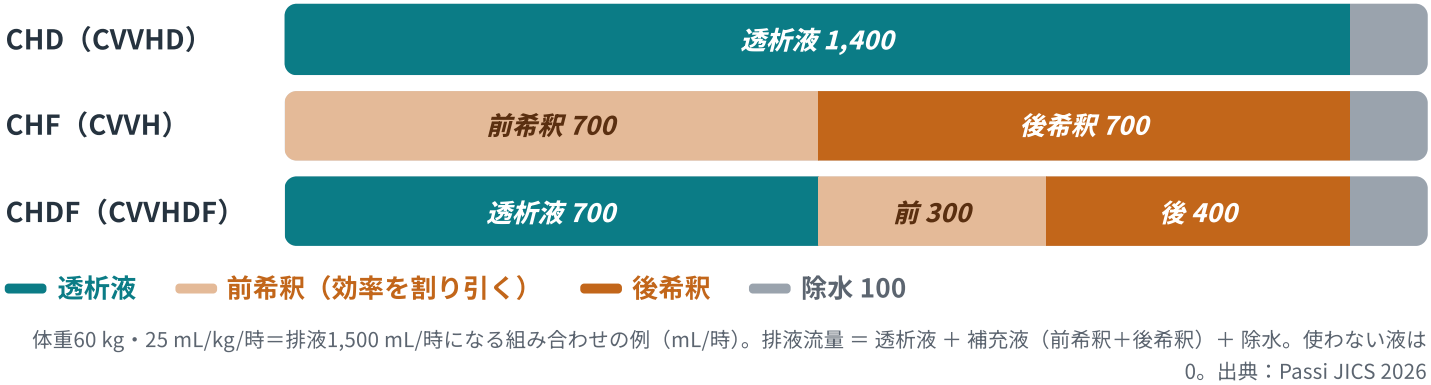
縦の高さ＝瞬間のクリアランス（3段とも同じ目盛り）、横＝時間。右の棒は1週間の量（標準化 Kt/V）の理論値：正常の腎16、IHD 週3回 2（週7回でも5）、CKRT 25〜35 mL/kg/時で7〜10。前提：Ht 30%、体重60 kg、IHDの血流400 mL/分、ふるい係数1、透析液の飽和100%、中断なし。間欠の透析は同じ面積でも効率が落ちるため、面積と標準化 Kt/V はそのまま比例しない。出典：Teixeira CJASN 2023（表2）

図15. **速さ×時間＝1週間の量**

IHDの速さ（約280 mL/分）は正常の腎（90〜140 mL/分）より大きいのですが、1回約4時間・週3回なので、1週間の量は正常の腎の8分の1ほどです。CKRTは速さが25〜35 mL/分と小さいものの、24時間止めずに回すので、IHD 週3回の3〜5倍になります。間欠の透析では、透析の間に尿素やKが上がり、透析中に急に下がるのこぎりの形になり、体液と血圧の揺れも大きくなります（図11）。IHDの目標は、週あたりの Kt/V 3.9 です（KDIGO 1A） [KDIGO2012]。

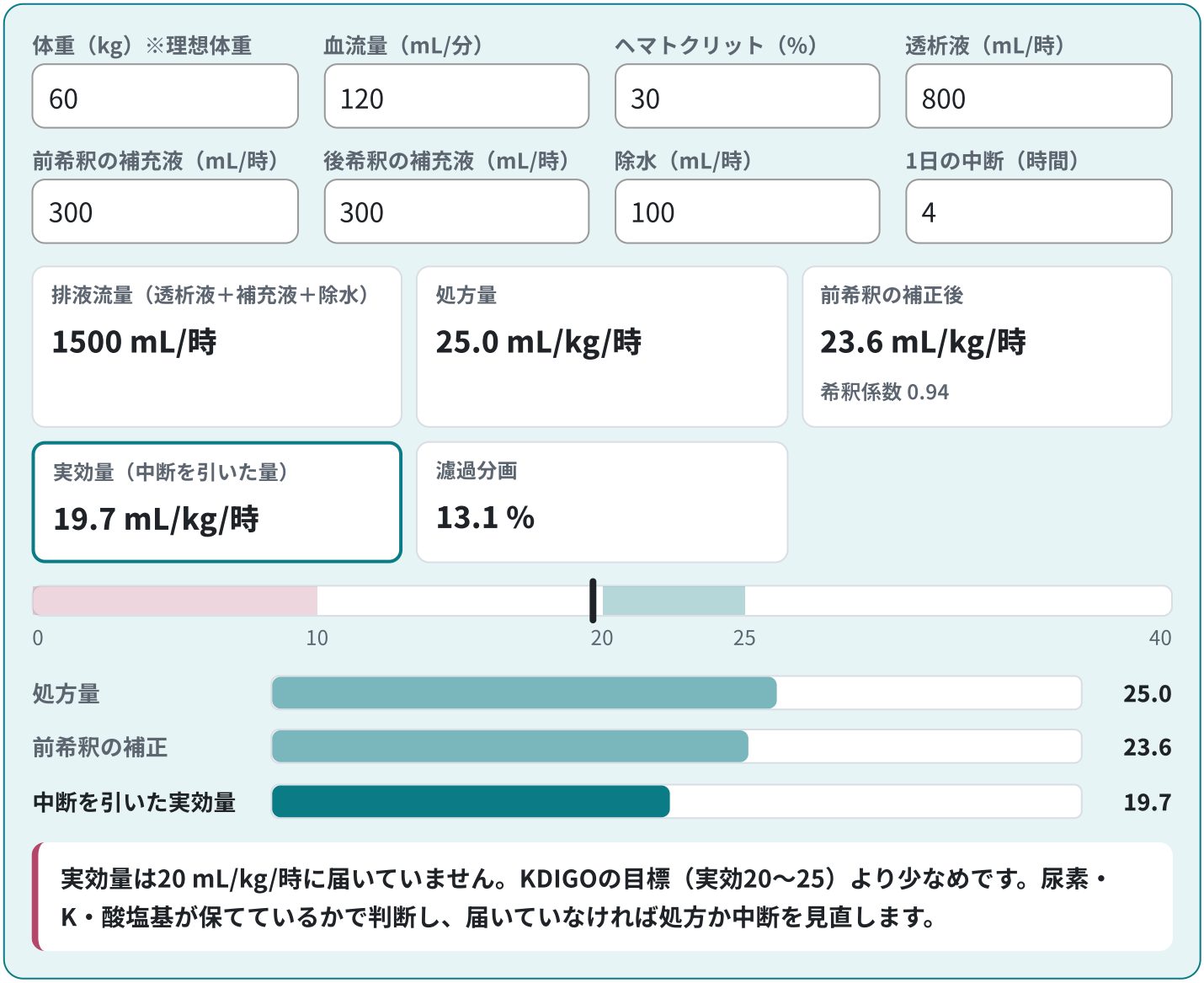
6-3. 透析量

量を上げるかより、実際に届いている量を測ることが大切です。処方は実効20〜25 mL/kg/時を届けるために多めにし、下限は溶質の除去（尿素・K・酸塩基）で確かめます（図16〜図19） [KDIGO2012] [Passi JICS2026]。



体重60 kg・25 mL/kg/時＝排液1,500 mL/時になる組み合わせの例（mL/時）。排液流量 ＝ 透析液 ＋ 補充液（前希釈＋後希釈）＋ 除水。使わない液は0。出典：Passi JICS 2026

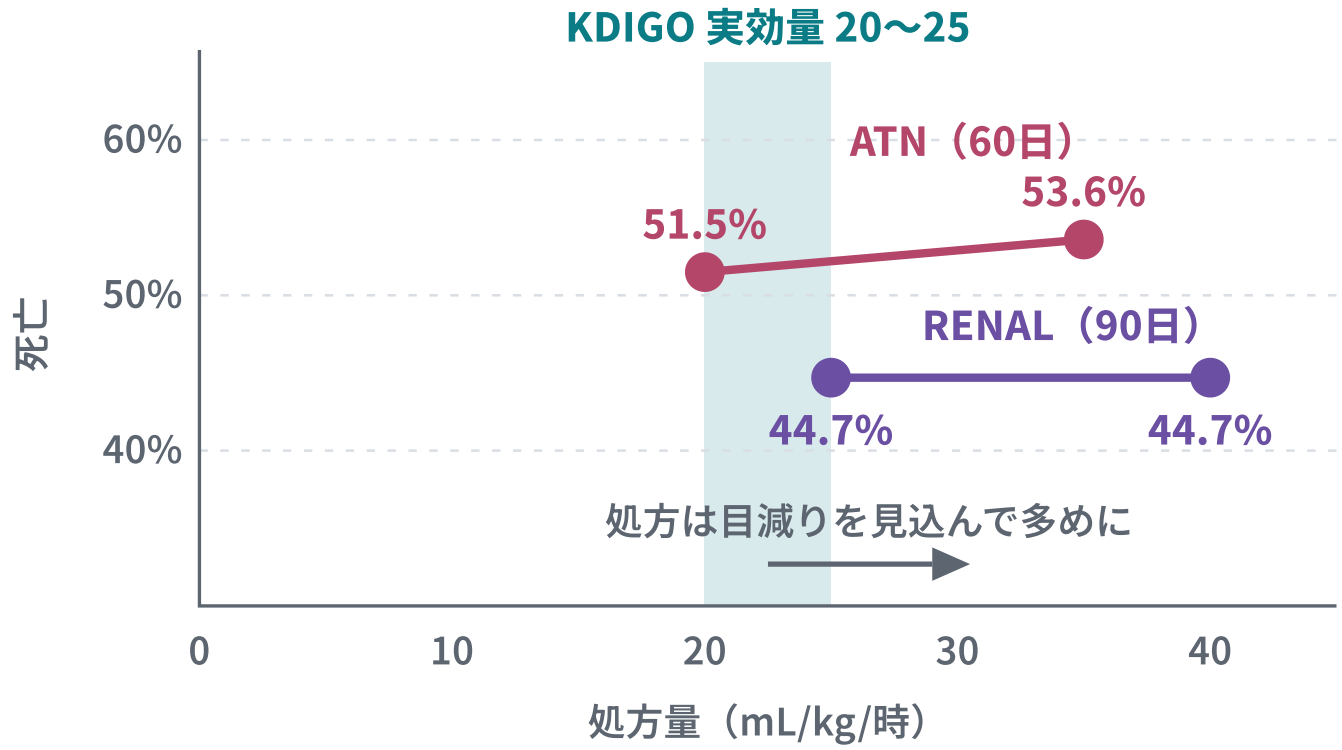
図16. **排液流量の内訳**



数字を変えると計算します。帯の目盛りは mL/kg/時で、緑は目標（実効20〜25）、赤は実効10未満。式：血漿流量 ＝ 血流量 ×（1 − Ht）× 60、希釈係数 ＝ 血漿流量 ÷（血漿流量 ＋ 前希釈）、濾過分画 ＝（前希釈＋後希釈＋除水）÷（血漿流量＋前希釈）。出典：Passi JICS 2026、KDIGO 2012、Yasuda Crit Care 2014

図17. **透析量の計算と目減り**

初期値では、処方25 mL/kg/時が前希釈の補正で23.6、1日4時間の中断で19.7まで下がります。処方25は「中断で約2割欠ける」ことを見込んだ数字です [Passi JICS2026]。回診では、前日の排液量 ÷ 体重 ÷ 24時間で実際に回った量を計算し、処方量と並べてカルテに書きます。

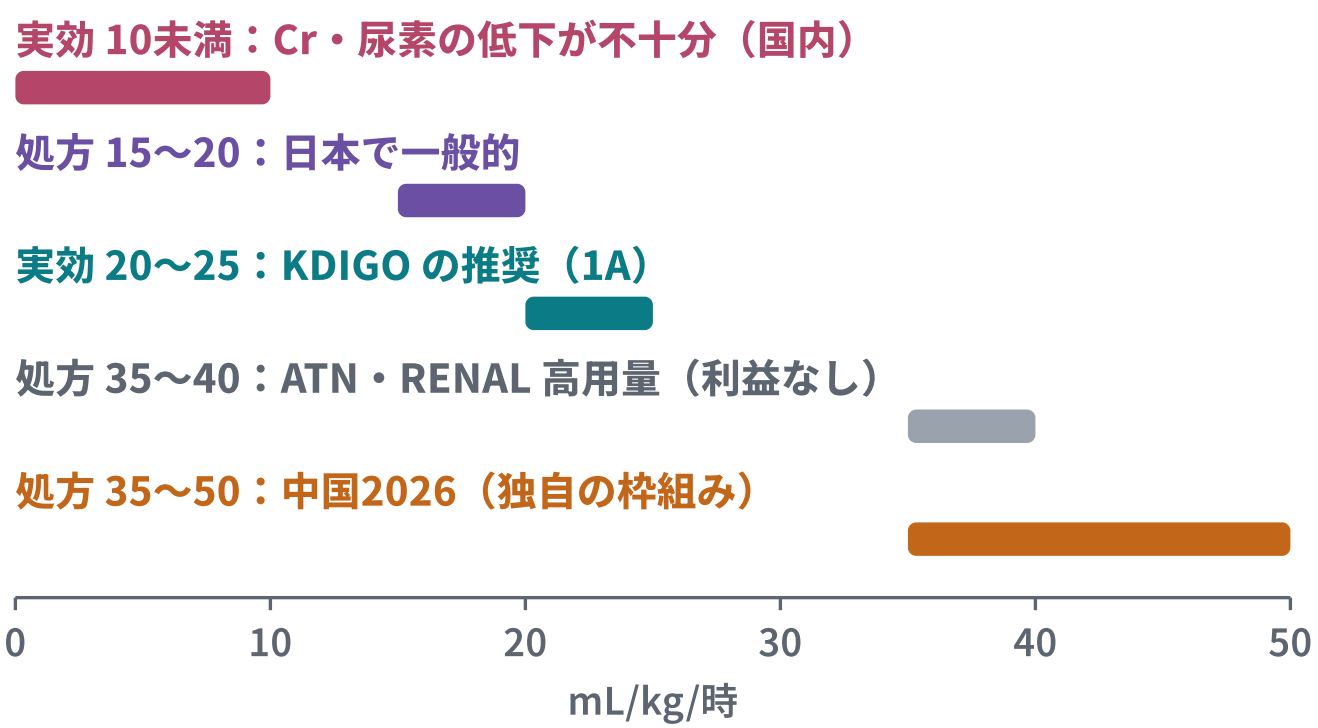


ATN：60日死亡（35 対 20 mL/kg/時）。RENAL：90日死亡（40 対 25 mL/kg/時）。帯は KDIGO が推奨する実効量（20〜25 mL/kg/時、1A）で、横軸の試験の処方量と同じものではない。ATN は、循環が安定すれば IHD・SLED も使う治療の強さ全体の比較。出典：ATN NEJM 2008、RENAL NEJM 2009、KDIGO 2012

図18. **量を増やしても死亡は減らない**

> ATN（1,124例）の60日死亡は53.6%対51.5%、RENAL（1,508例）の90日死亡は44.7%対44.7%で、これらの試験では高用量で死亡は減りませんでした [ATN NEJM2008] [RENAL NEJM2009]。高用量の代償は次のとおりです。

- 低リン血症が増える（RENAL で高用量群に多い） [RENAL NEJM2009]
- 抗菌薬などの除去が増え、量が足りなくなる [Passi JICS2026]
- 腎の回復の遅れとの関連が指摘されている [Passi JICS2026]



処方量と実効量が混ざっているので、行どうしを直接比べない。実効10未満の根拠は日本の試験（JSEPTIC、生化学的な指標）。メタ解析では実効20未満の低用量でも死亡は増えず（確実性は非常に低い）、「13未満で死亡が増える」は元の研究のどの推定値を使うかで有意性が消えた。中国重症医学会2026年版の35〜50は、処方量と実効量を区別しない独自の枠組み。出典：Yasuda Crit Care 2014、Lumlertgul Crit Care 2026（2本）、KDIGO 2012、ATN、RENAL、CSCCM J Intensive Med 2026

図19. **透析量の物差し**

> 高用量が役立ちうるのは、急性肝不全の高アンモニア血症、標準量で下がらない高K血症など、限られた場面です [Passi JICS2026]。

6-4. 処方の9項目

CKRTの指示は、モード・アクセス・血流量・用量・抗凝固・液・除水・監視・離脱の9項目で書くと抜けがなくなります（表10） [See CritCare2021]。

表10｜CKRTの指示の9項目

項目	決め方の目安
① **モード**	CHF・CHD・CHDFは同等とされ、施設の習熟で選ぶ（5-2）
② **血管アクセス**	エコーガイド下。先端の位置を確かめる（§3）
③ **血流量**	25 mL/分から10〜15分かけて上げる。CHDでは透析液流量の2〜2.5倍以上（6-1）、CHFでは濾過分画25%以下になるように。クエン酸を使う実践例では120 mL/分
④ **用量**	実効20〜25を狙って処方25〜30 mL/kg/時。実効量を毎日書く（6-3）

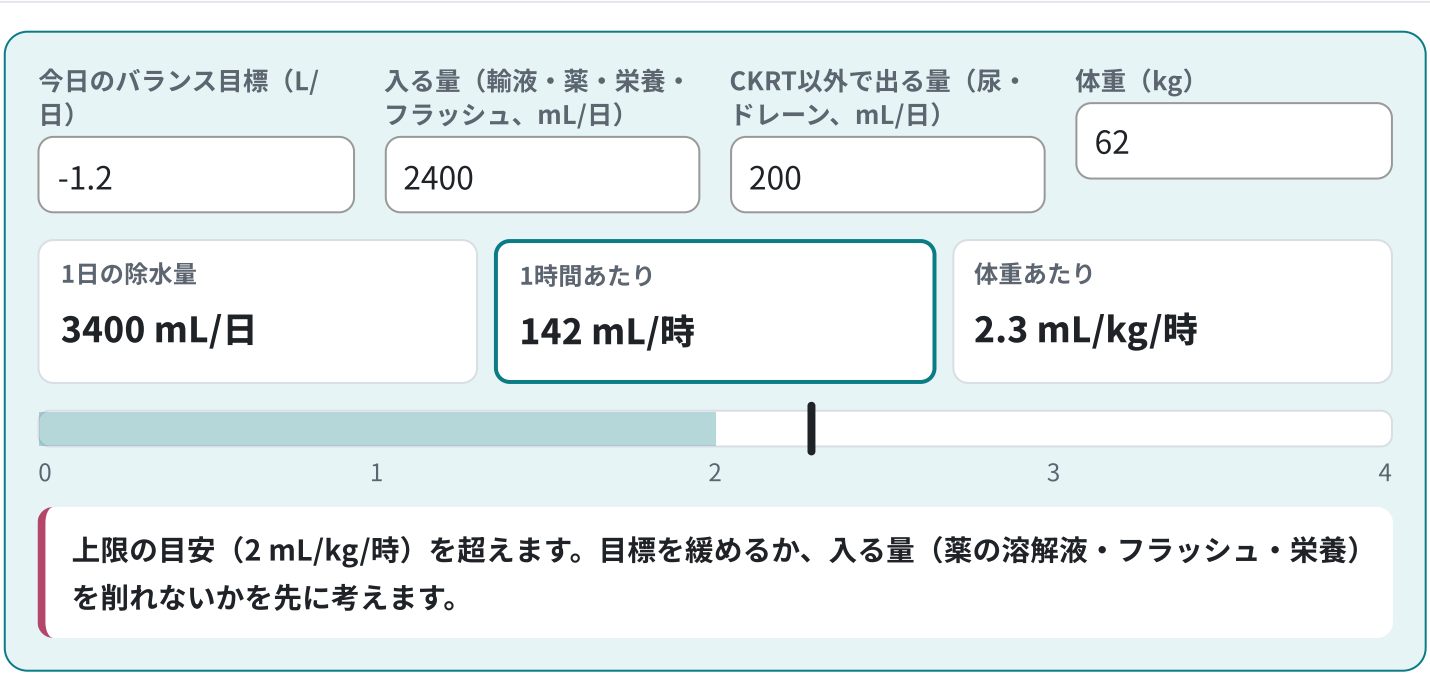
項目	決め方の目安
⑤ **抗凝固**	出血のリスクとクエン酸の代謝能で選ぶ（§7）
⑥ **液**	緩衝剤は乳酸より重炭酸（KDIGO 2C。ショックでは1B、肝不全・乳酸アシドーシスでは2B）。Kの濃度は血清Kで選ぶ。リンを含む液があれば低リン血症を防げる
⑦ **除水**	「今日のバランス目標 −○L」から逆算する（6-5）
⑧ **監視**	電解質は6〜8時間ごと。クエン酸ではiCa・総Ca・血液ガスを6〜12時間ごと（§7）
⑨ **離脱**	毎日評価する（6-1）。IHDへ移るのは循環が落ち着いてから

定常の血流量150〜250 mL/分そのものは血行動態に影響しないので、開始直後の血圧低下は立ち上げの速さを先に疑います（8-3）[See CritCare2021]。

6-5. 除水

除水は「1時間に何mL引くか」ではなく、今日の体液バランスの目標を先に決め、そこから逆算します。死亡と関連していたのは除水の速度ではなく、達成した水分バランスでした [Monai CCM2026]。

CKRT 973例で、除水の速度と28日死亡の関連は、水分バランスで調整すると消え、残ったのは強い負のバランス（OR 0.41）と正のバランス（OR 2.05）でした。CKRT中に一度も除水しなかった患者は12%で、その28日死亡は79%（全体39%）、CKRTの時間の44%は除水ゼロで動いていました [Monai CCM2026]。除水ゼロが続くときは、要らないのか、循環が耐えないのか、指示どおり引けていないのかを毎日言葉にします。



数字を変えると計算します。帯の目盛りは mL/kg/時。除水量 ＝ 入る量 − CKRT以外で出る量 −（目標 × 1000）。上限の目安2 mL/kg/時は施設の実践の値。出典：See Crit Care 2021、Monai CCM 2026

図20. **除水量の計算の枠**

−1.2 L/日の目標は、入る量が2,400 mL/日あると、上限の目安を超える除水が要ります。速度の数字を上げる前に、入る量（薬の溶解液・フラッシュ）を削れないかを考えます。上限の2 mL/kg/時は施設の実践の目安で [See CritCare2021]、高速で引いた群は7.6%と少なく、高速の除水が安全とは示されていません。乳酸が上がる患者・新たに無尿になった患者では、速度と死亡のU字型の関連が示唆されています [Monai CCM2026]。引くかどうかの判断と利尿薬の総論は輸液の判断の§9にあります。

§7 抗凝固

7-1. 日本ではヘパリンかナファモスタット

日本のCKRTの抗凝固には、未分画ヘパリンかナファモスタットが主に使われます。出血のリスクが低ければヘパリン、高ければナファモスタットを考え、どちらも使いにくければ抗凝固なしで回します（表11） [Sadahiro ContribNephrol2018]。

表11｜日本で使う抗凝固

方法	効き方	回路での使い方・監視	主な副作用・注意	向く場面
未分画ヘパリン	アンチトロンビンを介して凝固を抑える。全身が抗凝固になる	血液ポンプの後ろから持続で入れ、ACT か APTT で量を調整する（量と目標は施設の手順）	出血、ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）	出血のリスクが低い。ECMOなどで全身の抗凝固がもともと要る
ナファモスタット	セリンプロテアーゼ阻害薬。血中での寿命が非常に短く、主に回路の中で効く	血液ポンプの後ろから持続で入れる。監視の方法と目標は施設で違う	アナフィラキシー、高K血症（日本の副作用報告で主なもの）	出血のリスクが高い。観察研究で、抗凝固なしより輸血が少なかった
抗凝固なし	前希釈・生理食塩液のフラッシュでしのぐ	回路が早く固まり、実効量が落ちる（6-3）	—	活動性の出血・高度の凝固障害

ナファモスタットの主な副作用は、日本の副作用データベースの解析では重いアレルギー反応（アナフィラキシーショック）と高K血症でした [Yin Medicine2026] [Mali RenFail2025]。出血のリスクが高い患者のCKRTで、ナファモスタットは抗凝固なしと比べてヘモグロビンの低下と輸血が少なかったという観察研究があります（傾向スコアで合わせた490例） [Kim KRCP2024]。どちらが優れるかを比べたRCTはありません。

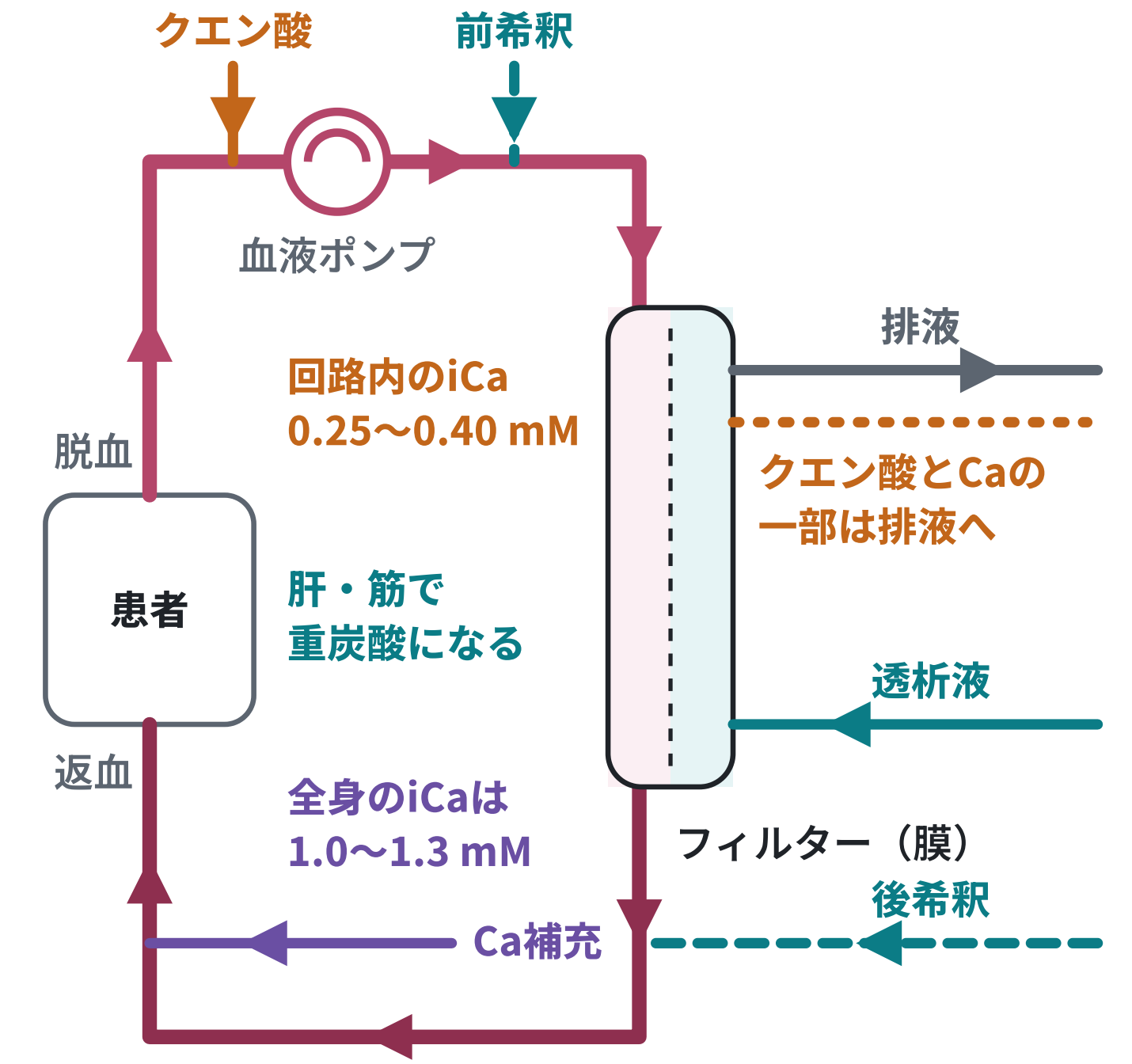
海外の標準はクエン酸です。 KDIGOは、禁忌がなければヘパリンよりクエン酸局所抗凝固を提案し（2B）、クエン酸が使えなければ未分画ヘパリンか低分子ヘパリン（2C）、出血のリスクが高い患者では抗凝固なしよりクエン酸（2C）としています（表11）

[KDIGO2012]。 日本では一般的ではありませんが、海外の試験とガイドラインを読むための知識として、7-2〜7-4にまとめます。

中国重症医学会の2026年版は、出血のリスクを問わずクエン酸を第一選択にし、クエン酸の蓄積のリスク（乳酸 7 mmol/L超）があればヘパリン、出血と蓄積の両方のリスクがあればナファモスタット、どちらも危険なら抗凝固なしを考えてよい、としています（後の2つは弱い推奨・確実性は低い）。同じメタ解析で、ナファモスタットとクエン酸のフィルターの寿命に差はありませんでした（差2.88時間、95%CI −2.78〜8.54） [CSCCM JIntensiveMed2026]。

7-2. クエン酸（海外の標準）の流れ

クエン酸は、回路の中のイオン化Ca（iCa）をキレートして凝固を止めます。体に戻ったクエン酸は肝（ほかに骨格筋・腎）で代謝され、クエン酸1 mmolから重炭酸3 mmolができます（図21） [Yessayan CurrOpinCritCare2026]。



段 1 / 5

回路（透析液・補充液・排液）

回路そのものは§5の図12と同じです。ここではCHDF（透析液と補充液の両方）を例にします。

段 2 / 5

脱血側でクエン酸を入れる

フィルターの手前でクエン酸を入れ、血液1 Lあたり3〜6 mmolにすると、回路の中のiCaは0.25〜0.40 mmol/Lに下がり、回路が固まりにくくなります。

段 3 / 5

一部は排液へ抜ける

クエン酸とCaの結合した分子は小さいので、一部はフィルターで排液に抜けます。排液の量を増やすほどよく抜けます。

段 4 / 5

返血側でCaを補う

排液に失ったCaは、返血側か別の静脈路から補います。Caを含まない液なら、排液1 Lあたり1.7〜2 mmolが出発点で、全身のiCaは1.0〜1.3 mmol/Lを目標に6〜12時間ごとに測ります。

段 5 / 5

戻ったクエン酸は代謝される

体に戻ったクエン酸は肝・骨格筋・腎で代謝されて重炭酸になります。代謝が落ちると体に溜まります（7-4）。

模式図。mM＝mmol/L。数値は専門家の実践の目安（GRADEの格付けなし）。出典：Yessayan Curr Opin Crit Care 2026、RICH JAMA 2020

図21. **クエン酸局所抗凝固の流れ**

> 体に入るクエン酸の量（全身の負荷）は、入れたクエン酸から排液に抜けた分を引いた量で決まります。クエン酸の濃度を一定にしたまま血流を上げると、入るクエン酸が増え、排液が同じなら抜ける割合も下がるので、全身の負荷は二重に増えます [Yessayan CurrOpinCritCare2026]。蓄積を疑ったときに「血流を下げて排液を上げる」のはこのためです。

7-3. フィルターの寿命と抗凝固

RICH試験（596例）で、フィルターの寿命の中央値はクエン酸47時間、ヘパリン26時間で（差の推定は15時間〈95%CI 11〜20〉）、出血はクエン酸で少なく（5.1%対16.9%）、90日死亡は変わりませんでした（51.2%対53.6%）（図22） [RICH JAMA2020]。

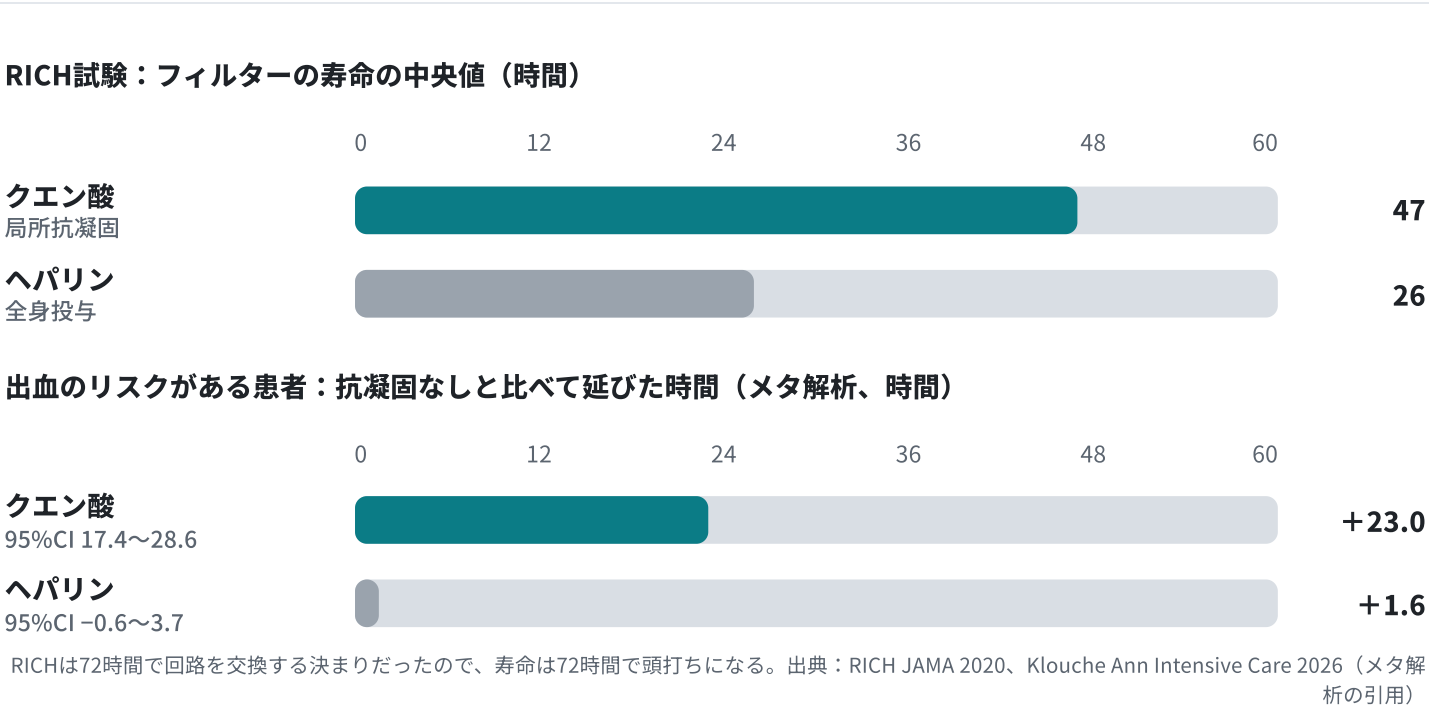


図22. **抗凝固とフィルターの寿命**

> フィルターを長持ちさせる力はクエン酸がはっきり上ですが、回路が長持ちすることは治療の目標ではありません。RICHではクエン酸群で新規感染が多く（68.0%対55.4%）、事後解析ではフィルターの寿命が12時間延びるごとに感染のオッズが上がり（OR 1.08）、90日を超えて続く腎障害もクエン酸群で多い結果でした（28.4%対15.0%） [RICH JAMA2020]。

メタ解析ではクエン酸はヘパリンより、フィルターの寿命が18.14時間長く、出血が少なく（RR 0.30）、死亡は変わらず（RR 0.97）、代謝の合併症が5.17倍でした [CSCCM JIntensiveMed2026]。回路の凝固を防ぐ薬の介入に、決定的な優劣は示されていません [Tsujimoto Cochrane2020]。

7-4. クエン酸の監視と低Ca

クエン酸中にiCaが下がったら、総Ca／iCa比（mmol/L どうし）で切り分けます。2.5以上ならクエン酸の蓄積を疑い（Caを足しても再発する）、2.5未満なら正味のCaの喪失を疑ってCaを増やすと、対処が正反対です。比だけで決めず、下の手順で確かめます（表12） [Yessayan Kidney360 2026]。

表12｜クエン酸CKRT中の低Ca血症

状況	確かめること	次の一手
総Ca／iCa 2.5以上	回路の組み立ての誤り（クエン酸液の接続先・ポンプの単位・フィルターの部分的な凝固）	クエン酸の蓄積を疑う。誤りがなければ、血流を下げて排液を上げる（両方を同時に）。 改善しなければ抗凝固を切り替える

状況	確かめること	次の一手
総Ca／iCa 2.5未満	Caの投与量が排液での喪失（排液1 Lあたり1.6〜2 mmol）に見合うか、濃度・単位の入力	正味のCaの喪失を疑う。Caを増やす。「mL/時」と「mg/時」の取り違えに注意
それでも説明がつかない	組織へのCaの沈着	急性膵炎・横紋筋融解・腫瘍崩壊・副甲状腺摘出後・デノスマブ

比が2.3を超えたら監視を強める合図で、それだけでクエン酸を止める基準にはしません。低Ca・比の上昇・アニオンギャップの開大の3つがそろって蓄積と確定し、比が上がったら推移を並べて見ます [Teh CritCare2026]。蓄積（患者の代謝能の問題）も過負荷（処方の問題）も、初手は血流を下げて排液を上げることです [Chen RenFail2026]。

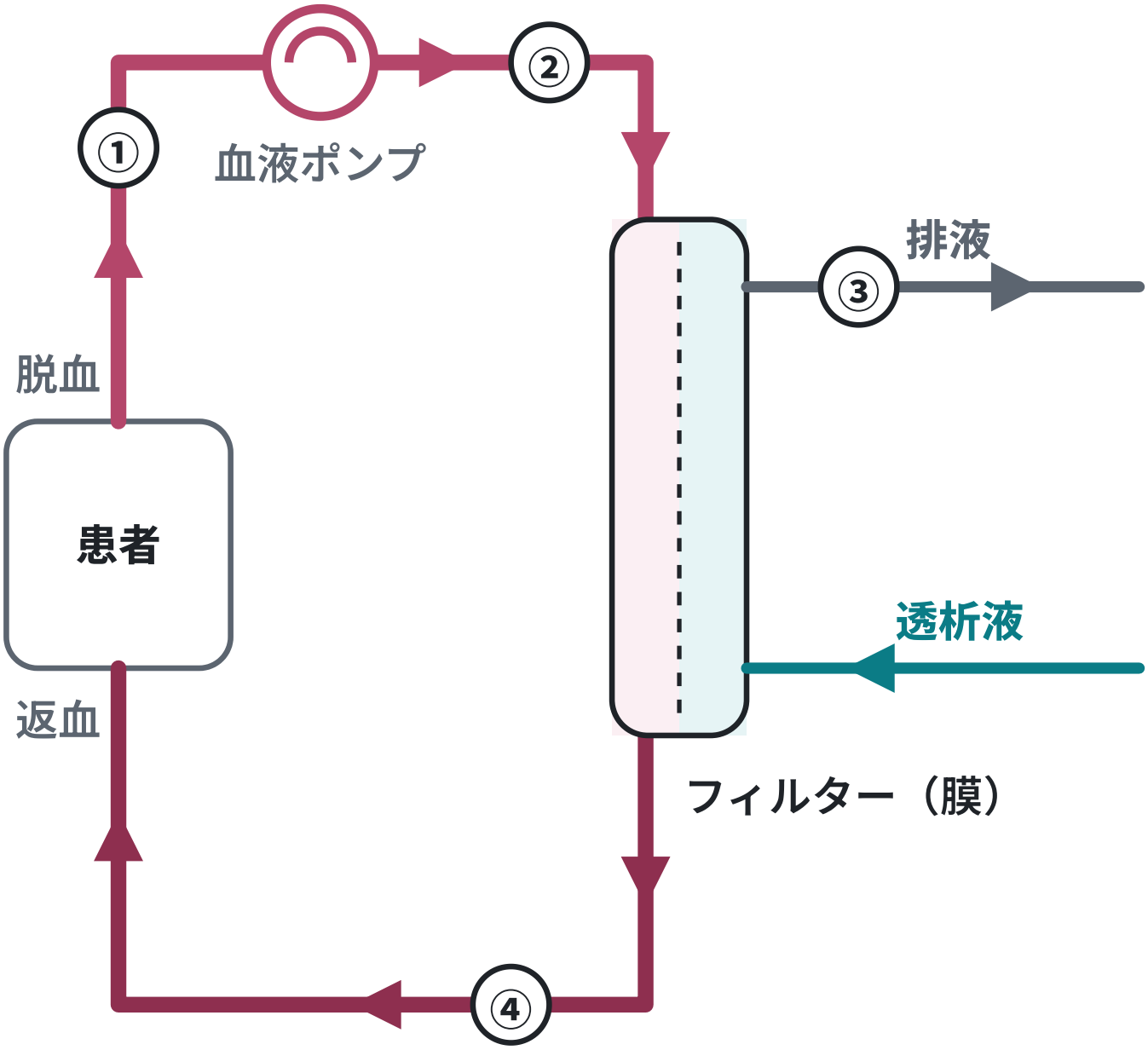
通常の肝機能検査はクエン酸の蓄積を予測せず、検証された乳酸の閾値もないので、肝不全や高乳酸だけでは絶対の禁忌になりません。ショックの重症度とその向き、乳酸の推移、酸塩基、全身のiCaを見ながら使います [Yessayan CurrOpinCritCare2026] [Jacobs CritCare2026]。高リン血症を伴う低Caは、症状がなければ急いで補わず、リンを下げればiCaは24〜36時間で戻ります [Yessayan Kidney360 2026]。

フィルターの後のiCa（回路の中の抗凝固の効き）を目安にする手順もありますが、同じ検体を6機種の血液ガス分析器で測ると、全身のiCaはほぼ一致したのに対し、フィルターの後のiCaは中央値0.21〜0.50 mmol/Lとばらつき、7割を超える検体で機器によってクエン酸の調整の判断が変わりました。フィルターの後のiCaは参考にとどめ、全身のiCaと総Ca／iCa比を主に見ます [Schwarzer CritCare2015]。

§8 回路のトラブルと血圧低下

8-1. アラームの読み方

回路のアラームは、どこの圧が動いたかで、詰まった場所が分かります。脱血圧は患者からポンプまで、返血圧はフィルターの後から患者まで、膜間圧（TMP）はフィルターそのものを映します（図23・表13） [Passi JICS2026]。



① 脱血圧の陰圧が強くなる：カテーテルの屈曲・位置不良・カテーテルの中の凝血、循環血液量の不足。カテーテルの位置を直し、屈曲を確かめ、フラッシュし、だめなら入れ替えを考えます。陰圧が弱くなる（0に近づく）ときは、ラインの外れ・接続の緩みを探します。

④ 返血圧が高い：返血ラインやカテーテルの屈曲・位置不良、カテーテルかフィルター（エアトラップ）の凝血。屈曲とクランプを解除し、凝血があれば回路とフィルターを替えます。返血圧が低いときは、ラインの外れを最初に疑います。

②③④ 膜間圧（TMP）が高い：膜をはさんだ血液側（②と④）と排液側（③）の圧の差が開いている状態で、フィルターの凝固か蛋白の付着です。抗凝固を確かめ、フィルターの使用時間を見て、回路とフィルターの交換を考えます。

タブを押すと、その圧を測る場所が回路図で囲まれます。脱血圧はふつう陰圧なので「高い・低い」ではなく陰圧の強さで書く。機械のアラームの呼び方は機種で違う。出典：Passi JICS 2026

図23. **回路の4つの圧**

脱血側の問題は①に、返血側の問題は④に出ます。フィルターの問題は膜間圧に出て、膜間圧はおおむね「血液側の圧（②と④の平均）－排液側の圧（③）」です（計算の仕方は機種で違う）。どのアラームも、まず患者側（カテーテルの屈曲・体位・咳）を見てから回路を見ます [Passi JICS2026]。

表13｜回路のアラームと対応

アラーム	考えること	すること
脱血圧の陰圧が強い	カテーテルの屈曲・位置不良・凝血、循環血液量の不足	位置を直す、屈曲を確かめる、フラッシュ、入れ替えを考える
脱血圧の陰圧が弱い	ラインの外れ・接続の緩み、血流不良	接続をすべて確かめ、クランプが開いているかを見る
返血圧 高	屈曲・位置不良、カテーテルかフィルターの凝血	屈曲とクランプを解除、位置を直す、凝血なら回路とフィルターを替える
返血圧 低	ラインの外れ・接続の緩み	接続をすべて確かめ、必要なら付け直す
膜間圧 高	フィルターの凝固・蛋白の付着	抗凝固を確かめ、使用時間を見て、回路とフィルターの交換を考える
血液漏出	フィルターの膜の破れ	すぐに止める。血液は患者に戻さず、回路とフィルターを替える
気泡	プライミングの不良、回路の中の空気	すぐにポンプを止め、ラインをクランプして空気を抜く。再開前に接続をすべて確かめる

8-2. 回路の凝固を減らす

回路が固まるたびに治療が止まり、実効量が落ちます。凝固を減らす手は、確実で高い流量のアクセス、適切な抗凝固、濾過分画を上げすぎないこと、アラームへの早い対応の4つです [Passi JICS2026]。

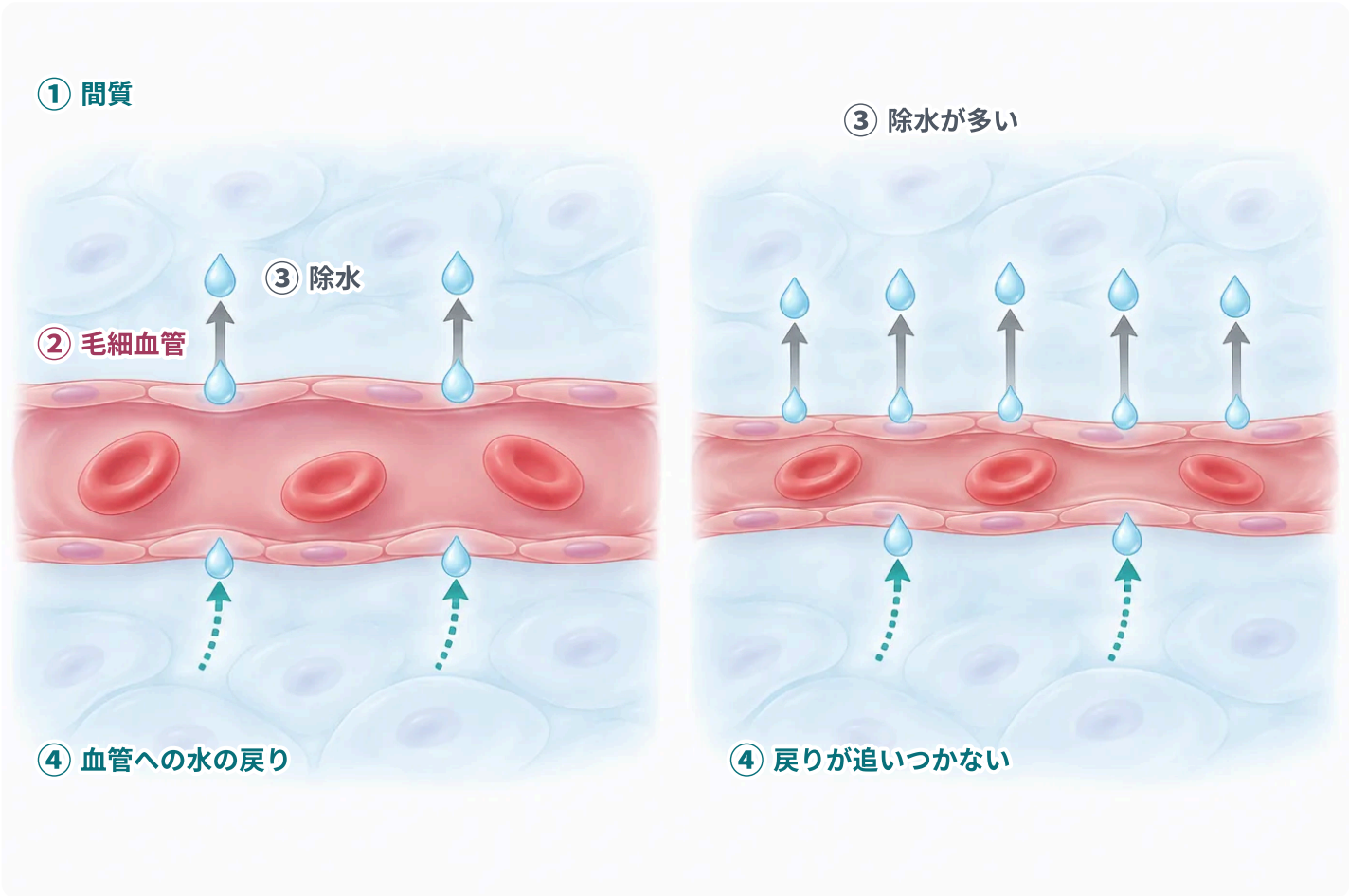
具体的には、濾過分画を下げる（血流を上げる、後希釈を前希釈へ、濾過を透析に置き換える＝CHDへの切り替え）、バブルトラップで血液と空気が触れる面を減らす、生理食塩液のフラッシュで膜を洗う、中断を減らす、が挙げられています [Passi JICS2026]。機械の画面には設定値しか出ないので、処方15 mL/kg/時が実効10を下回っていることは珍しくありません。届いた量を毎日書き（6-3）、実効10を割っていないかを確かめます [Yasuda CritCare2014]。

電解質や酸塩基の異常が続くときは、回路が効いていない可能性があります。血流を上げる、前希釈を減らす、アクセスを直す、液の処方（高K血症ならKを含まない液）を確かめる、用量を上げる、中断を減らす、の順に見直します [Passi JICS2026]。

8-3. 透析で血圧が下がる仕組み

KRT中の血圧低下は、①血管の中の水が減る、②心臓のポンプが落ちる、③血管が開く、の3つの仕組みが重なって起こり、除水のしすぎだけが原因ではありません（図24・表14） [Douvris ICM2019]。

ICUのIHD 107回のうち57%で血圧が下がり（MAP 65 mmHg未満）、そのうち輸液に反応する状態（受動的下肢挙上で一回拍出量が10%以上増える）だったのは19%だけでした。血圧低下は、強心薬の使用・SOFAの高さ・ICU入室から間もない時期・開始時のMAPの低さと関連していました。下がったら「引きすぎ」と決めて輸液する前に、輸液に反応する状態かを確かめます [Bitker CritCare2016]。



模式図。出典：Douvris ICM 2019

図24. **除水と血管への水の戻り**

> 除水は血管の中から水を引きますが、間質から血管へ水が戻る速さ（プラズマリフィリング）には限りがあり、引く速さが戻る速さを超えると血管の中の水が減ります。毛細血管の透過性が上がった敗血症などでは戻

> る速さが落ちるので、少ない除水でも血圧が下がりえます [Douvris ICM2019]。

見落とされやすいのは浸透圧です。IHDで尿素を速く除くと血漿の浸透圧が下がり、水が血管の中から細胞の中と間質へ移るので、除水をしていなくても血管の中の水が減ります。維持透析の患者では1回の透析で浸透圧が最大33 mOsm/kg下がり、尿素の除去が速いほど血圧低下が多くなります。CKRT・PIKRTでは浸透圧の変化が緩やかです [Douvris ICM2019]。同じ浸透圧の差が脳で起こるのが透析不均衡症候群です（11-1）。

表14｜KRT中の血圧低下の仕組みと手

仕組み	何が起きているか	考える手
血管の中の水が減る	除水が血管への水の戻りを超える。尿素の速い除去で浸透圧が下がり、水が細胞へ移る	除水を緩めて時間を延ばす（CKRT・PIKRT）、除水だけを先に行う（ECUM）、透析液のNaを高めにする、高張液を使う
心臓のポンプが落ちる	収縮・拡張の障害、K・Caの急な変化による不整脈	心エコーで確かめる。透析液と血液のCaの差を小さくする
血管が開く	敗血症などの血管拡張、温かい透析液、膜と血液の反応	透析液の温度を下げる、緩衝剤は乳酸ではなく重炭酸、生体適合性の高い膜
開始の直後	立ち上げを急ぐ、脱血不良	血流を25 mL/分から段階的に上げる（下の段落）

手の多くは維持透析の研究から外挿したもので、重症患者でのRCTの根拠は乏しい。出典：Douvris ICM 2019、See Crit Care 2021

開始直後の10〜15分で血圧が落ちたら、血流量を25 mL/分から段階的に上げる手順を急いでいないかと、脱血不良を先に疑います。定常の150〜250 mL/分そのものは血行動態に影響しません [See CritCare2021]。

積極的に除水した後は、KRTそのものが前負荷に頼る心拍出量を下げることがあり、血圧が下がっていなくても起こりえます [Manca CritCare2026]。速度の数字だけを見て安心せず、循環が不安定な患者で機械的に高速の除水を続けません（6-5）。

8-4. KRT中の電解質

透析はKを1時間で約1 mmol/L、3時間で最大2 mmol/L下げますが、1〜6時間後に戻ってくるので、透析が終わったことを高K血症への対応の完了にしません [Rech BMJ2026]。

リンを含まないCKRTの液では低リン血症はほぼ必ず起こり、人工呼吸の期間の延長と関連します。K・Mg・P・血糖の頻回の評価を、CKRTを始める指示に最初から入れます [Cutuli CritCare2026]。クエン酸ではMgもキレートされて排液に失われるので、Mgも見ます [Yessayan CurrOpinCritCare2026]。高K血症の緊急対応と吸着薬の位置づけは電解質と酸塩基の3-4・3-7、Mg・Pの補い方は4-6・4-7にあります。

§9 薬と栄養

9-1. 薬の除去を決めるもの

KRTで薬が抜けるかは、薬の性質（分子量・蛋白結合・分布容積・親水性）と、回路の処方（モード・流量・前希釈か後希釈か・膜）で決まります。膜を通れるのは蛋白に結合していない遊離型だけです（表15） [Pui Pharmaceutics2026]。

表15｜薬の性質とKRTでの除去

性質	除去されやすい	除去されにくい
蛋白結合	低い（遊離型が多い）	高い。ただし低アルブミン血症では遊離型が増える
分布容積	小さい（血管内・細胞外にとどまる）	大きい（組織に広く分布する）
親水性・脂溶性	親水性	脂溶性
主な消失経路	腎排泄が主	肝代謝が主
例	βラクタム、アミノグリコシド、フルコナゾール、アシクロビル、ガンシクロビル	脂溶性で蛋白結合の高い薬

ベッドサイドでの目安は、濾過が主なら「濾過流量 × ふるい係数」、拡散が主なら「透析液流量 × 飽和係数」で、どちらの係数もおおむね遊離型の割合（1 − 蛋白結合率）に近い値です [Pui Pharmaceutics2026]。たとえば蛋白結合20%の薬で、実効の排液が1.4 L/時なら、CKRTによるクリアランスは約1.1 L/時と見積もれます。前希釈は膜に入る薬の濃度を下げるので、同じ量の後希釈より除去が小さくなります [Pui Pharmaceutics2026]。

9-2. 初回量と維持量

初回量（負荷量）は分布容積と目標濃度で決まるので、腎機能やKRTで減らしません。維持量は、残った腎機能・KRT・腎以外のクリアランスの合計で決め、処方量ではなく実際に回ったCKRTの量を使います [Pui Pharmaceutics2026] [Roger JIntensiveMed2024]。

敗血症の早期は輸液と毛細血管の漏れで親水性の薬の分布容積が増え、残った腎機能と高い実効量で消失が増えるので、抗菌薬は足りなくなりやすい薬です [Pui Pharmaceutics2026]。一方で、KRTの患者では濃度不足（4〜5%）より過剰濃度（25〜35%）のほうが多いという報告もあり、向きは薬と患者で違います [Roger JIntensiveMed2024]。固定の減量表に頼らず、血中濃度を測れる薬は測り、回路の量が変わったとき（中断・モードの変更・離脱）に見直します。ECMOとKRTを併用すると予測はほぼ効かず、血中濃度の測定か薬剤師との共同の設計が要ります [Gist ICM2026]。

薬ごとの量と理由は、抗菌薬PK／PDの3-1（初回量）と7-1（KRT中の維持量）、神経毒性の閾値は6-1にあります。

9-3. 栄養

CKRTはアミノ酸を1日10〜15 g失わせ、クエン酸から約218 kcal、ブドウ糖を含む液から約295 kcalを足します。KRT中の蛋白は、BUNが上がっただけで減らしません [Cutuli CritCare2026]。

エネルギーの目標は原疾患で決め、AKIの有無では動かしません。クエン酸とブドウ糖を含む液のカロリーは、投与カロリーとして栄養の計算に入れます。低蛋白・低K・低Pの腎不全用の経腸栄養剤は、KRT中には原則使いません（蛋白が足りない）。CKRTが7日を超えたら、水溶性ビタミンとセレンの補充を考えます [Cutuli CritCare2026]。

KRT中の蛋白の目安（1.7〜2.5 g/kg/日を「下げすぎない」上限側の目安とする）は、失った分を補う計算に基づくもので、生命予後を改善したRCTの結論ではありません [Cutuli CritCare2026]。高蛋白のRCTを含むメタ解析（14 RCT・6,553例）では全体の死亡はRR 1.01で利益がなく、AKIの患者ではRR 1.29（95%CI 1.05〜1.58）と死亡が多い方向でした。AKI・KRTの開始直後には蛋白を自動的に増やさず、CKRTでのアミノ酸の喪失は記録して監視し、循環と臓器が落ち着いてから段階的に上げます [van Zanten CritCare2026]。栄養療法の全体は重症患者の栄養療法 §6-2にあります。

§10 離脱

10-1. 毎日の評価と尿量

KRTがまだ要るかを毎日確かめます。Delphiのコンセンサスは、成人で利尿薬なしの尿量が1時間60 mL超、または24時間400 mL超（2つの別の基準で、どちらかを満たせばよい）を離脱を考える第一の合図とし、全員が合意した唯一の推奨は「CKRTの必要性を毎日評価する」でした（表16） [Raina CritCare2025]。

表16｜離脱の目安

出典	目安
Delphiコンセンサス（2025）	利尿薬なしの尿量が1時間60 mL超、または24時間400 mL超（別々の基準）。2時間のCrCl 23 mL/分超、24時間の尿中Cr排泄5.2 mmol/日超も参考にする
施設の実践（2021）	自尿500 mL/日超かつ内因性CrCl 15 mL/分超で離脱を試す
中国重症医学会（2026）	尿量が前日600 mL/24時間以上か当日1,000 mL/24時間以上、CrCl 20〜30 mL/分。離脱のための利尿薬のルーチンの使用は効かない（OR 1.17）

KDIGOは、腎機能が戻って必要がなくなったらKRTを止め（グレードなし）、腎の回復を早める・KRTの期間を短くする目的で利尿薬を使わない（2B）としています [KDIGO2012]。乳酸の低下は離脱の合図になりません。フィルターが除く乳酸は全身のクリアランスの3%未満で、CKRT中に乳酸が下がっても「腎が戻った」とは読みません [Sun RenFail2026]。

回診では、時間尿量の「量」だけでなく「揺れ」も見ます。単施設331例の機械学習の研究では、開始後36〜72時間の時間尿量のばらつき（SD）が腎の回復の最も強い予測因子で、SD 14.5 mL/時以上の群の回復は59%、未満では8%でした。外部での検証はなく閾値は仮説なので、時間尿量がゼロや一定の低い値に張り付いていないかを見る視点として使い、離脱の基準は変えません [Huh CritCare2026]。

10-2. 止めた後のUNDERSCORE

KRTを止めて72時間空いた翌日（D4）に6項目を足し、2点以上なら7日以内の再開はまれで（AUC 0.86、特異度90%、PPV 90%）、透析カテーテルの抜去を考えられます（図25） [Chaïbi ICM2026]。



図25. **UNDERSCOREの計算**

> 加点は尿量（+3）と人工呼吸（+2）の2つだけで、D4の尿量が1,300 mL/日を超えないとほぼ2点に届きません。症例の構成が違う外部のコホートではAUC 0.73・NPV 34%まで下がるので、2点未満は「再開せよ」ではなく「カテーテルを残して観察する」根拠にとどめます。事後解析で作られたスコアで、前向きの検証はこれからです [Chaïbi ICM2026]。

10-3. 抜いた後

AKIで入院した患者の退院後1年の死亡は約28%で、腎臓専門医のフォローは16〜24%にとどまるので、KRTの理由と期間、離脱したときのCrと尿量、何日で回復したか、紹介の要否を退室サマリーに書き残します [James NatRevNephrol2020]。

退院時にCrが戻っていない、病期2以上だった、蛋白尿がある、のどれかがあれば腎臓内科への紹介を考えます。AKIの間に止めた薬は、止めたままにしない理由と、再開する担当を書きます（表17） [James NatRevNephrol2020]。

表17｜退院時に見落とされやすい薬

薬	データ	すること

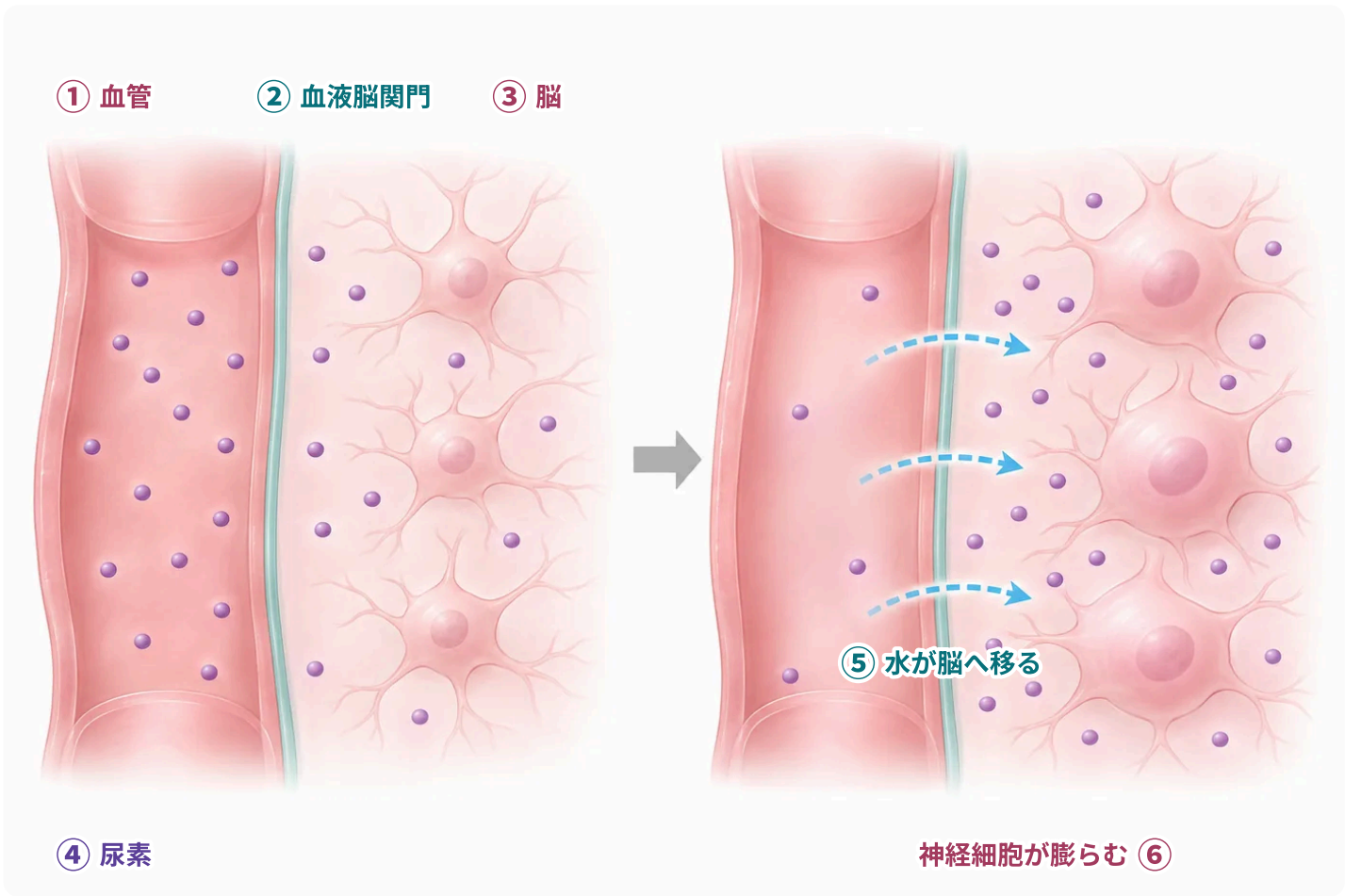
薬	データ	すること
ACE阻害薬・ARB	ICU退室時の投与で1年死亡が少ない一方、腎による再入院は28%増える	いつ・誰が再開するかを書く
スタチン	AKIの後のCKDで処方は38%にとどまる	適応があれば退院処方から漏らさない
NSAIDs	AKIの生存者の19%が常用していた	腎毒性薬として明示的に見直す
SU薬・インスリン	AKIの後90日の低血糖はこの2つで最多	腎機能に合わせて退院前に調整する

§11 特殊な場面

11-1. 急性脳損傷

急速な尿素の除去は脳へ水を引き込み（透析不均衡）、CKRTでも頭蓋内圧が上がった報告があるので、急性脳損傷ではCKRTを選び、抗凝固は出血を避けるため、全身への作用の少ないもの（日本ではナファモスタット、海外の文献ではクエン酸）か抗凝固なしを選択肢にします [Husain-Syed CritCare2023] [Lund CaseRepCritCare2017]。

透析不均衡症候群は、尿素を短時間で大きく下げたときに、血液の尿素が脳より速く下がり、脳の中の尿素が遅れて残るため、浸透圧の差で水が脳へ移って脳浮腫が起こる病態です（図26）。頭痛・嘔気から、けいれん・意識障害まで起こり、尿素の高い初回の透析・急性脳損傷・肝不全で起こりやすくなります [Mistry IJNRD2019]。



模式図。出典：Mistry IJNRD 2019、Lund Acta Anaesthesiol Scand 2019

図26. **透析不均衡症候群**

> 頭蓋内圧を測っていた急性脳損傷の13例で、透析の開始後に頭蓋内圧は中央値11.9から最大21 mmHgへ上がり、上がり方は透析前の尿素が高いほど大きく、IHDでもCKRTでも上がりました。最大になるまでの時間は、IHDで75分、CKRTで375分でした [Lund AAS2019]。CKRTを選んでも頭蓋内圧が上がらないわけではないので、急性脳損傷では、どの方式でも頭蓋内圧を見ながら回します。

IHDとCKRTを比べた研究は小規模ですが、向きはそろっています。間欠の治療では頭蓋内圧が上がり、脳の水分が増え、持続の治療ではその変化が小さいか見られませんでした（表18）。**急性脳損傷や脳浮腫の恐れがあるときはCKRTを選び、それでも頭蓋内圧は上がりうるので、尿素を急に下げない設定で始め、頭蓋内圧を見ながら回します。**

表18｜IHDとCKRTの頭蓋内圧・脳の水分

研究	対象	比べた方式	結果

研究	対象	比べた方式	結果
Davenport 1993	急性肝不全とAKIの30例	間欠の血液濾過（機械）対 持続の血液濾過・透析	間欠では頭蓋内圧が 9→17 mmHg に上がり（最初の1時間で最大）、MAPも下がって脳灌流圧が最大35%低下。持続では頭蓋内圧もMAPも安定
Ronco 1999	AKIの12例（同じ患者で両方を順に）	IHD（4時間）対 CHF（CVVH、24時間）。どちらも Kt/V 1以上	IHDの後は全員でCTの脳の濃度が下がった（灰白質 52→39、白質 37→25 HU＝脳の水分の増加）。CHFの後は変化なし
Lund 2019	頭蓋内圧を測っていた急性脳損傷の13例	IHD（4例）と CKRT（9例）	どちらでも頭蓋内圧が上がった（中央値 11.9→最大21 mmHg）。最大までの時間はIHD 75分、CKRT 375分。上がり方は透析前の尿素が高いほど大きい

どの研究も小規模で、無作為化された比較ではない（Ronco は同じ患者で順に比べた）。出典：Davenport Kidney Int Suppl 1993、Ronco J Nephrol 1999、Lund Acta Anaesthesiol Scand 2019

IHDかPIKRTしか使えないときは、膜面積の小さいダイアライザー、血流300 mL/分未満、透析液流量600 mL/分未満、除水10 mL/kg/時未満、透析液35°C、毎日の施行で、溶質の急な移動を避けます。CKRTの液のNa 140では脳を守るNa 145〜155に届かないので、Naの上げ方を始める前に決めます [Husain-Syed CritCare2023]。尿毒素を溜めすぎても脳に悪く、AKIKI 2の二次解析ではBUN 140まで待った群で昏睡の日数が多くなりました [Manca CritCare2026]。

11-2. 急性肝不全

急性肝不全の高アンモニア血症では、腎の適応とは別の理由で高用量のCKRTが勧められ、移植なしの生存を増やす可能性があります [Passi JICS2026]。**ただし、血漿交換に12時間以内の予防的なCKRTを足したパイロットRCTでは、28日生存は改善しませんでした（HR 1.22）** [Maiwall AlimentPharmacolTher2026]。

当院の運用：血漿交換の適応がある急性肝不全で、初回の血漿交換の後も血中NH_3 150 μg/dL以上が続き、脳浮腫を示す所見（画像の脳浮腫か肝性脳症grade III以上）があればCKRTを始めます。CKRTの処理量は高用量とし（数値は院内の手順で別に定める）、Naの目標140〜145 mEq/L、抗凝固はナファモスタット、アクセスは血漿交換と並行するため上大静脈と下大静脈に1本ずつとし、開始の基準が改善したら止めます [当院]。肝不全の管理の全体はICUの肝障害と肝不全にあります。

11-3. ECMO

ECMOの患者の50〜70%にAKIが起き、半数以上がKRTを受けますが、開始時期・接続の方式・除水の目標を比べたRCTは1本もなく、ADQIとELSOの合同コンセンサス（44の声明）が今の指針です [Gist ICM2026]。

開始時期はECMOのない場合と同じ原則（§2）を使います。ECMOの抗凝固がヘパリンでも、KRTの回路には別の抗凝固が要ることが多く、体液バランスと転帰の関係はU字型で、急速な除水はECMOの回路の性能を落としえます [Gist ICM2026]。予防的なCKRTや、サイトカインを除く目的のCKRTは勧められていません [Joannidis ICM2020]。

11-4. 高齢者とCKD

米国の高齢者のコホートで、透析導入後の1年死亡は54.5%（30日で22.5%）で、最も強い予後不良因子は入院中の導入でした（HR 2.17）。この数字は、適応を変えるためではなく、家族との話し方を変えるために使います [Wachterman JAMAInternMed2019]。

CKDのある患者は「腎の予備能が少ないから早めに回す」と考えがちですが、事後解析では逆の信号があります。CKDのある患者で、早期開始はAKIKI（60例）で生存が低く（HR 0.40）、STARRT-AKI（432例）で90日のKRT依存を増やしました（OR 3.18、95%CI 1.41〜7.91）。高齢・フレイルだけでは早期と待機の効果は変わらず、80歳以上は同じ重症度でもKRTを受ける割合が約半分でした（OR 0.52） [Gaudry ICM2026]。根拠はすべて事後解析ですが、CKDがあることを早期開始の理由にはしません。退室後2〜4週に、Crとシスタチン C、アルブミン尿で腎機能を測り直します（サルコペニアではCrだけのeGFRが腎機能を過大に見せる） [Gaudry ICM2026]。

始めるなら、目標（循環の安定・尿量の回復・リハビリへの参加）と評価日、「この指標が改善しなければ方針を見直す」という約束を最初に決める期限付きの治療（time-limited trial）として、多職種で始めます [Scherer CJASN2016]。進め方はICUの終末期と意思決定の5-3にあります。

主要文献

用量・設定は教育目的の記載です。臨床で使う前に、原著・添付文書・各施設の基準と照合してください。

- Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Acute Kidney Injury Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. Kidney Int Suppl. 2012;2:1-138. doi:10.1038/kisup.2012.1
- Levey AS, Eckardt KU, Dorman NM, et al. Nomenclature for kidney function and disease: report of a Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Consensus Conference. Kidney Int. 2020. doi:10.1016/j.kint.2020.02.010
- Gaudry S, Palevsky PM, Dreyfuss D. Extracorporeal Kidney-Replacement Therapy for Acute Kidney Injury. N Engl J Med. 2022;386:964-975. doi:10.1056/NEJMra2104090
- Bellomo R. Bench-to-bedside review: lactate and the kidney. Crit Care. 2002;6:322-326. doi:10.1186/cc1518
- Levraut J, Ciebiera JP, Jambou P, et al. Effect of continuous venovenous hemofiltration with dialysis on lactate clearance in critically ill patients. Crit Care Med. 1997;25:58-62. doi:10.1097/00003246-199701000-00013
- Cheungpasitporn W, Zand L, Dillon JJ, et al. Lactate clearance and metabolic aspects of continuous high-volume hemofiltration. Clin Kidney J. 2015;8:374-377. doi:10.1093/ckj/sfv045
- Manca B, Forni L, Booke H, et al. AKI as a systemic syndrome and its impact on other organ systems. Crit Care. 2026;30:442. doi:10.1186/s13054-026-06252-x
- James MT, Bhatt M, Pannu N, Tonelli M. Long-term outcomes of acute kidney injury and strategies for improved care. Nat Rev Nephrol. 2020;16:193-205. doi:10.1038/s41581-019-0247-z
- Wald R, Beaubien-Souligny W, Chanchlani R, et al. Delivering optimal renal replacement therapy to critically ill patients with acute kidney injury. Intensive Care Med. 2022;48:1368-1381. doi:10.1007/s00134-022-06851-6
- Ostermann M, Awdishu L, Legrand M. Using diuretic therapy in the critically ill patient. Intensive Care Med. 2024;50:1331-1334. doi:10.1007/s00134-024-07441-4
- Jung B, Jabaudon M, De Jong A, et al; BICARICU-2 Study Group. Sodium Bicarbonate for Severe Metabolic Acidemia and Acute Kidney Injury. JAMA. 2025;334:2000-2010. doi:10.1001/jama.2025.20231
- SODa-BIC Investigators and the ANZICS Clinical Trials Group. Sodium Bicarbonate for Critically Ill Adults with Metabolic Acidosis and Shock. N Engl J Med. 2026;395:1062-1074. doi:10.1056/nejmoa2600526
- Cove ME, MacLaren G, Brodie D, Kellum JA. Optimising the timing of renal replacement therapy in acute kidney injury. Crit Care. 2021;25:184. doi:10.1186/s13054-021-03614-5

- Zarbock A, Kellum JA, Schmidt C, et al. Effect of Early vs Delayed Initiation of Renal Replacement Therapy on Mortality in Critically Ill Patients With Acute Kidney Injury: The ELAIN Randomized Clinical Trial. JAMA. 2016;315:2190-2199. doi:10.1001/jama.2016.5828
- Gaudry S, Hajage D, Schortgen F, et al（AKIKI）. Initiation Strategies for Renal-Replacement Therapy in the Intensive Care Unit. N Engl J Med. 2016;375:122-133. doi:10.1056/nejmoa1603017
- Barbar SD, Clere-Jehl R, Bourredjem A, et al（IDEAL-ICU）. Timing of Renal-Replacement Therapy in Patients with Acute Kidney Injury and Sepsis. N Engl J Med. 2018;379:1431-1442. doi:10.1056/nejmoa1803213
- STARRT-AKI Investigators. Timing of Initiation of Renal-Replacement Therapy in Acute Kidney Injury. N Engl J Med. 2020;383:240-251. doi:10.1056/nejmoa2000741
- Gaudry S, Hajage D, Martin-Lefevre L, et al. Comparison of two delayed strategies for renal replacement therapy initiation for severe acute kidney injury (AKIKI 2): a multicentre, open-label, randomised, controlled trial. Lancet. 2021;397:1293-1300. doi:10.1016/s0140-6736(21)00350-0
- Bin Sahaq Z, Alotaibi SMA, Ali MAM, et al. Timing of renal-replacement therapy in patients with AKI and sepsis: a systematic review and meta-analysis. BMC Nephrol. 2026;27:514. doi:10.1186/s12882-026-05132-4
- Jeong R, Bagshaw SM, Ghamarian E, et al. Time to Renal Replacement Therapy Initiation in Critically Ill Patients With Acute Kidney Injury: A Secondary Analysis of the STARRT-AKI Trial. Crit Care Med. 2025;53:e897-e907. doi:10.1097/ccm.0000000000006616
- Klouche K, Gaudry S, Naudin J, et al. Renal replacement therapy in intensive care unit: a narrative review. Ann Intensive Care. 2026. doi:10.1016/j.aicoj.2026.100080
- Nakamura S, Inoue K, Takahashi K, Maeda S, Fujii T. Heterogeneous Treatment Effects of Renal Replacement Therapy in Critically Ill Patients: A Multicenter Observational Study Using a Japanese ICU Registry. Crit Care Med. 2026;54. doi:10.1097/ccm.0000000000007282
- Benichou N, Lebbah S, Hajage D, et al. Vascular access for renal replacement therapy among 459 critically ill patients: a pragmatic analysis of the randomized AKIKI trial. Ann Intensive Care. 2021;11:56. doi:10.1186/s13613-021-00843-3
- See EJ, Bellomo R. How I prescribe continuous renal replacement therapy. Crit Care. 2021;25:1. doi:10.1186/s13054-020-03448-7
- Frithiof R, Bandert A, Larsson A, et al. Central Venous Line and Dialysis Catheter Position Affects Drug Clearance during Continuous Renal Replacement Therapy in an Animal Model. ASAIO J. 2019;65:408-413. doi:10.1097/MAT.0000000000000839
- Bandert A, Lipcsey M, Frithiof R, Larsson A, et al. Different distances between central venous catheter tips can affect drug clearance during continuous renal replacement therapy. Intensive Care Med Exp. 2024;12:56. doi:10.1186/s40635-024-00635-6
- Gao M, Chen H, Ma Q, Ban L, et al. Computational fluid dynamics assessment of a triple-lumen hemodialysis catheter. J Vasc Access. 2026. doi:10.1177/11297298261477943
- Passi NN, Kirwan CJ. JICS Education: Continuous renal replacement therapy. J Intensive Care Soc. 2026. doi:10.1177/17511437261483952
- Teixeira JP, Neyra JA, Tolwani A. Continuous KRT: A Contemporary Review. Clin J Am Soc Nephrol. 2023;18:256-269. doi:10.2215/cjn.04350422
- Ronco C, Clark WR. Haemodialysis membranes. Nat Rev Nephrol. 2018;14:394-410. doi:10.1038/s41581-018-0002-x
- Kramer P, Wigger W, Rieger J, et al. Arteriovenous haemofiltration: a new and simple method for treatment of over-hydrated patients resistant to diuretics. Klin Wochenschr. 1977;55:1121-1122. doi:10.1007/BF01477940
- Ronco C. Continuous Renal Replacement Therapy: Forty-year Anniversary. Int J Artif Organs. 2017;40:257-264. doi:10.5301/ijao.5000610
- Michaels AS. Operating parameters and performance criteria for hemodialyzers and other membrane-separation devices. Trans Am Soc Artif Intern Organs. 1966;12:387-392. PMID:5960730
- Costa-Alves PR, Custódio FB, Franco AC, et al. Kidney replacement therapy in acute kidney injury: evidence to guide clinical decision-making. J Intensive Med. 2026. doi:10.1016/j.jointm.2026.08.006

- Pui MC, Lazar AE, Szederjesi J, et al. Drug Dosing During Continuous Renal Replacement Therapy in Critically Ill Patients: A Practical Narrative Review. Pharmaceutics. 2026;18:1320. doi:10.3390/pharmaceutics18101320
- Clark EG, Vijayan A. How I prescribe prolonged intermittent renal replacement therapy. Crit Care. 2023;27:88. doi:10.1186/s13054-023-04389-7
- Gaudry S, Boubaya M, Louis G, et al; ICRAKI Trial Group. Intermittent or Continuous Renal-Replacement Therapy in Acute Kidney Injury. N Engl J Med. 2026;395:1677-1690. doi:10.1056/nejmoa2608397
- Okano H, Okamoto H, Tanaka H, et al. Comparison of intermittent and continuous renal replacement therapy for sepsis-associated acute kidney injury. JA Clin Rep. 2025;11:24. doi:10.1186/s40981-025-00787-8
- Gaudry S, Grolleau F, Barbar S, et al. Continuous renal replacement therapy versus intermittent hemodialysis as first modality for renal replacement therapy in severe acute kidney injury: a secondary analysis of AKIKI and IDEAL-ICU studies. Crit Care. 2022;26:93. doi:10.1186/s13054-022-03955-9
- Naorungroj T, Serpa Neto A, Wang A, et al. Renal outcomes according to renal replacement therapy modality and treatment protocol in the ATN and RENAL trials. Crit Care. 2022;26:269. doi:10.1186/s13054-022-04151-5
- VA/NIH Acute Renal Failure Trial Network（ATN）. Intensity of renal support in critically ill patients with acute kidney injury. N Engl J Med. 2008;359:7-20. doi:10.1056/nejmoa0802639
- RENAL Replacement Therapy Study Investigators. Intensity of continuous renal-replacement therapy in critically ill patients. N Engl J Med. 2009;361:1627-1638. doi:10.1056/nejmoa0902413
- Yasuda H, Uchino S, Uji M, et al; JSEPTIC Clinical Trial Group. The lower limit of intensity to control uremia during continuous renal replacement therapy. Crit Care. 2014;18:539. doi:10.1186/s13054-014-0539-4
- サブラッド血液ろ過用補充液BSG 添付文書. 医薬品医療機器総合機構（PMDA）医療用医薬品情報. https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/670156_3410538G1021_1_10
- Sadahiro T, Yuzawa H, Kimura T, et al. Current Practices in Acute Blood Purification Therapy in Japan and Topics for Further Study. Contrib Nephrol. 2018;196:209-214. doi:10.1159/000485724
- Lumlertgul N, Kusirisin P, Kung JY, et al. Lower versus standard dose-intensity continuous renal replacement therapy: a systematic review and meta-analysis. Crit Care. 2026. doi:10.1186/s13054-026-05987-x
- Lumlertgul N, Bagshaw SM. Lower limits of CRRT dose-intensity: what does the evidence support? Crit Care. 2026;30:501. doi:10.1186/s13054-026-06352-8
- Guideline working group of Chinese Society of Critical Care Medicine. Clinical practice guideline for renal replacement therapy in critically ill patients with acute kidney injury (2026 edition). J Intensive Med. 2026;6:557-577. doi:10.1016/j.jointm.2026.08.001
- Monai NC, Pfortmueller CA, Schefold JC, Cioccari L, Faltys M. Net Ultrafiltration Rate and Mortality in Critically Ill Patients. Crit Care Med. 2026;54. doi:10.1097/ccm.0000000000007289
- Zarbock A, Küllmar M, Kindgen-Milles D, et al（RICH）. Effect of Regional Citrate Anticoagulation vs Systemic Heparin Anticoagulation During Continuous Kidney Replacement Therapy on Dialysis Filter Life Span and Mortality Among Critically Ill Patients With Acute Kidney Injury: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2020;324:1629-1639. doi:10.1001/jama.2020.18618
- Yin Y, Zhang G, et al. Post-marketing safety analysis of nafamostat: a retrospective pharmacovigilance study using the Japanese Adverse Drug Event Report database. Medicine (Baltimore). 2026;105:e49803. doi:10.1097/MD.0000000000049803
- Mali N, Tang Y, et al. Nafamostat mesylate in renal replacement therapy: balancing efficacy with emerging risks of hyperkalemia. Ren Fail. 2025;47:2587496. doi:10.1080/0886022X.2025.2587496
- Kim T, Kim DE, et al. The role of nafamostat mesylate anticoagulation in continuous kidney replacement therapy for critically ill patients. Kidney Res Clin Pract. 2024;43:469-479. doi:10.23876/j.krcp.23.310
- Yessayan L, Szamosfalvi B, Tolwani A. Monitoring and dose adjustment of regional citrate anticoagulation for continuous renal replacement therapy. Curr Opin Crit Care. 2026. doi:10.1097/mcc.0000000000001433
- Yessayan L, Tolwani A, Heung M, Szamosfalvi B. Troubleshooting Ionized Hypocalcemia in Patients on Continuous KRT with Regional Citrate Anticoagulation. Kidney360. 2026;7:1160-1167. doi:10.34067/kid.0000001053

- Schwarzer P, Kuhn SO, Stracke S, et al. Discrepant post filter ionized calcium concentrations by common blood gas analyzers in CRRT using regional citrate anticoagulation. Crit Care. 2015;19:321. doi:10.1186/s13054-015-1027-1
- Teh SP, Bidar F, Müller M, et al. Harmonizing the diagnosis of citrate accumulation - a call for standardized criteria. Crit Care. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06347-5
- Jacobs R, Schneider A, Hoste E, et al. Metabolic complications of citrate anticoagulation in continuous renal replacement therapy (crrt): a delphi consensus on indications, monitoring and management. Crit Care. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06066-x
- Chen Y, Zhang J, Chen Z. Citrate accumulation during regional citrate anticoagulation for continuous renal replacement therapy: a narrative review. Ren Fail. 2026;48:2725350. doi:10.1080/0886022x.2026.2725350
- Tsujimoto H, et al. Pharmacological interventions for preventing clotting of extracorporeal circuits during continuous renal replacement therapy. Cochrane Database Syst Rev. 2020;CD012467. doi:10.1002/14651858.cd012467.pub2
- Douvris A, Zeid K, Hiremath S, et al. Mechanisms for hemodynamic instability related to renal replacement therapy: a narrative review. Intensive Care Med. 2019;45:1333-1346. doi:10.1007/s00134-019-05707-w
- Bitker L, Bayle F, Yonis H, et al. Prevalence and risk factors of hypotension associated with preload-dependence during intermittent hemodialysis in critically ill patients. Crit Care. 2016;20:44. doi:10.1186/s13054-016-1227-3
- Rech MA, Zimmerman DE, Ray L, et al. Diagnosis and management of acute hyperkalaemia. BMJ. 2026;394:e100287. doi:10.1136/bmj-2026-100287
- Roger C. Understanding antimicrobial pharmacokinetics in critically ill patients to optimize antimicrobial therapy: A narrative review. J Intensive Med. 2024;4:287-298. doi:10.1016/j.jointm.2023.12.007
- Cutuli SL, Chapple LS, De Rosa S, et al. Acute kidney injury and renal replacement therapy: metabolic derangements and nutritional implications. Crit Care. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06245-w
- van Zanten ARH, Stoppe C, Kouw IWK, et al. Towards personalised protein prescription in critically ill patients during metabolic stress and recovery: a narrative review. Crit Care. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06327-9
- Raina R, Kashani K, Sethi SK, et al. Liberation from continuous renal replacement therapy due to renal recovery: Delphi consensus. Crit Care. 2025;29:287. doi:10.1186/s13054-025-05517-1
- Sun S, Han Z. Lactate in acute kidney injury: pathobiology, risk stratification, and clinical interpretation. Ren Fail. 2026. doi:10.1080/0886022x.2026.2732328
- Huh D, Park J, Han IM, et al. 72-hour hemodynamic and urine output trajectories predict renal recovery in continuous kidney replacement therapy: a machine learning approach. Crit Care. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06410-1
- Chaïbi K, Akrour Y, Louis G, et al（DOORS）. Predictive factors of successful renal replacement therapy weaning. Intensive Care Med. 2026;52:490-499. doi:10.1007/s00134-026-08357-x
- Husain-Syed F, Takeuchi T, Neyra JA, et al. Acute kidney injury in neurocritical care. Crit Care. 2023;27:341. doi:10.1186/s13054-023-04632-1
- Mistry K. Dialysis disequilibrium syndrome prevention and management. Int J Nephrol Renovasc Dis. 2019;12:69-77. doi:10.2147/IJNRD.S165925
- Lund A, Damholt MB, Wiis J, et al. Intracranial pressure during hemodialysis in patients with acute brain injury. Acta Anaesthesiol Scand. 2019;63:493-499. doi:10.1111/aas.13298
- Davenport A, Will EJ, Davison AM. Effect of renal replacement therapy on patients with combined acute renal and fulminant hepatic failure. Kidney Int Suppl. 1993;41:S245-S251. PMID:8320931
- Ronco C, Bellomo R, Brendolan A, Pinna V, La Greca G. Brain density changes during renal replacement in critically ill patients with acute renal failure. Continuous hemofiltration versus intermittent hemodialysis. J Nephrol. 1999;12:173-178. PMID:10440514
- Lund A, Damholt MB, Strange DG, et al. Increased Intracranial Pressure during Hemodialysis in a Patient with Anoxic Brain Injury. Case Rep Crit Care. 2017;2017:5378928. doi:10.1155/2017/5378928
- Maiwall R, Bajpai M, Pasupuleti SSR, et al. Pre-Emptive Initiation of Continuous Renal Replacement Therapy in Patients With Acute Liver Failure With Cerebral Edema Improves Outcomes: A Randomized Controlled Trial. Aliment Pharmacol

Ther. 2026. doi:10.1111/apt.70794

- Gist KM, Selewski DT, Kashani KB, et al. Extracorporeal membrane oxygenation, acute kidney injury, fluid balance, and continuous renal replacement therapy: Acute Disease Quality Initiative (ADQI) and Extracorporeal Life Support Organization (ELSO) joint consensus conference. Intensive Care Med. 2026;52:1175-1195. doi:10.1007/s00134-026-08440-3
- Joannidis M, Forni LG, Klein SJ, et al. Lung-kidney interactions in critically ill patients: consensus report of the Acute Disease Quality Initiative (ADQI) 21 Workgroup. Intensive Care Med. 2020;46:654-672. doi:10.1007/s00134-019-05869-7
- Wachterman MW, O'Hare AM, Rahman OK, et al. One-Year Mortality After Dialysis Initiation Among Older Adults. JAMA Intern Med. 2019. doi:10.1001/jamainternmed.2019.0125
- Gaudry S, Leaf DE, Guidet B. Acute kidney injury and chronic kidney disease in the aging critically ill patient. Intensive Care Med. 2026;52:1105-1109. doi:10.1007/s00134-026-08385-7
- Scherer JS, Holley JL. The Role of Time-Limited Trials in Dialysis Decision Making in Critically Ill Patients. Clin J Am Soc Nephrol. 2016;11:344-353. doi:10.2215/CJN.03550315